

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о курсовой работе

По дисциплине:
«Теория автоматического управления»

Тема:
«Управление нелинейным объектом методами линейных систем»

Поток: 1.1.3

Студент:
Охрименко Е. Д.

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Построение математической модели объекта	2
1.1	Вывод уравнений движения	2
1.2	Точки равновесия	5
1.3	Линеаризация	5
1.4	Выбор параметров	6
2	Анализ математической модели	7
2.1	Анализ матриц	7
2.2	Передаточные функции	8
2.2.1	Передаточные функции по управлению u	8
2.2.2	Передаточные функции по возмущению f	9
2.2.3	Анализ передаточных функций	10
2.3	Моделирование	10
2.3.1	Малый интервал времени ($t \in [0, 0.3]$ с)	11
2.3.2	Большой интервал времени ($t \in [0, 3]$ с)	16
3	Стабилизация маятника: модальное управление	21
3.1	Синтез и исследование регулятора по состоянию	21
3.1.1	Исследование влияния начальных условий	23
3.1.2	Исследование влияния желаемого спектра	25
3.2	Синтез и исследование наблюдателя	27
3.2.1	Исследование влияния желаемого спектра	30
3.3	Синтез и исследование регулятора по выходу	34
3.3.1	Исследование взаимного влияния желаемых спектров	35
4	Стабилизация маятника: регуляторы с заданной степенью устойчивости	40
4.1	Синтез и исследование регулятора по состоянию	40
4.1.1	Синтез регулятора без минимизации	40
4.1.2	Синтез регулятора с минимизацией	41
4.1.3	Исследование влияния начальных условий	42
4.1.4	Исследование влияния заданной степени устойчивости	44
4.2	Синтез и исследование наблюдателя	46
4.2.1	Синтез и исследование наблюдателя	48
4.3	Синтез и исследование регулятора по выходу	50
4.3.1	Исследование взаимного влияния желаемых степеней	51
5	Слежение и компенсация	54
5.1	Компенсация гармонических возмущений	54
5.1.1	Успешный случай	54
5.1.2	Неуспешный случай	56

1 Построение математической модели объекта

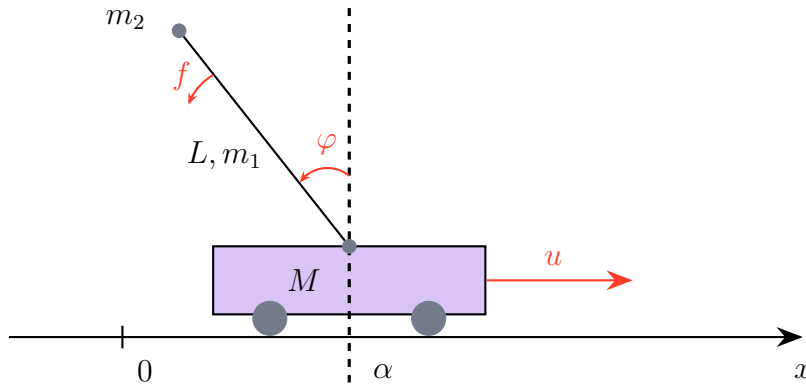


Рис. 1: Перевернутый маятник на тележке

1.1 Вывод уравнений движения

Рассмотрим механическую систему, изображённую на рисунке 1. Она состоит из тележки массой M , движущейся без трения по горизонтальной направляющей, и физического маятника, шарнирно закреплённого на тележке. Маятник представляет собой стержень длиной l с равномерно распределённой массой m_1 и точечным грузом m_2 на конце. Управление осуществляется горизонтальной силой u , приложенной к тележке. На маятник действует внешний возмущающий момент f .

Для описания системы введём обобщённые координаты: a — горизонтальное смещение тележки, φ — угол отклонения маятника от вертикали.

Введём обозначения:

$$m = m_1 + m_2$$

— полная масса маятника.

Расстояние от точки подвеса до центра масс маятника определяется как:

$$l_c = \frac{m_1 \cdot \frac{l}{2} + m_2 \cdot l}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 l/2 + m_2 l}{m}.$$

Момент инерции маятника относительно точки подвеса:

$$J = \frac{1}{3} m_1 l^2 + m_2 l^2.$$

Положение центра масс маятника определяется радиус-вектором:

$$\mathbf{r}_c = (a + l_c \sin \varphi) \mathbf{i} + (l_c \cos \varphi) \mathbf{j}.$$

Дифференцируя по времени, находим вектор скорости центра масс:

$$\mathbf{v}_c = \dot{\mathbf{r}}_c = (\dot{a} + l_c \dot{\varphi} \cos \varphi) \mathbf{i} - (l_c \dot{\varphi} \sin \varphi) \mathbf{j}.$$

Квадрат скорости:

$$v_c^2 = \dot{a}^2 + 2l_c \dot{a} \dot{\varphi} \cos \varphi + l_c^2 \dot{\varphi}^2.$$

Тележка совершает только поступательное движение, поэтому её кинетическая энергия:

$$T_M = \frac{1}{2} M \dot{a}^2.$$

Для маятника используем теорему Кёнига, согласно которой кинетическая энергия твёрдого тела складывается из энергии движения центра масс и энергии вращения относительно центра масс:

$$T_m = \frac{1}{2}mv_c^2 + \frac{1}{2}J_c\dot{\varphi}^2,$$

где J_c — момент инерции маятника относительно оси, проходящей через центр масс. По теореме Гюйгенса–Штейнера:

$$J = J_c + ml_c^2.$$

Полная кинетическая энергия системы:

$$T = T_M + T_m = \frac{1}{2}(M + m)\dot{a}^2 + ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\cos\varphi + \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2. \quad (1)$$

Потенциальная энергия системы обусловлена подъёмом центра масс маятника:

$$U = mgl_c\cos\varphi. \quad (2)$$

Функция Лагранжа $L = T - U$:

$$L = \frac{1}{2}(M + m)\dot{a}^2 + ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\cos\varphi + \frac{1}{2}J\dot{\varphi}^2 - mgl_c\cos\varphi. \quad (3)$$

Для вывода уравнений движения воспользуемся формализмом Лагранжа второго рода. Для каждой обобщённой координаты q_i выполняется:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i,$$

где Q_i — обобщённая сила, соответствующая координате q_i .

Для координаты a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{a}} &= (M + m)\dot{a} + ml_c\dot{\varphi}\cos\varphi, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{a}}\right) &= (M + m)\ddot{a} + ml_c\ddot{\varphi}\cos\varphi - ml_c\dot{\varphi}^2\sin\varphi, \\ \frac{\partial L}{\partial a} &= 0. \end{aligned}$$

Обобщённая сила $Q_a = u$. Получаем первое уравнение:

$$(M + m)\ddot{a} + ml_c\ddot{\varphi}\cos\varphi - ml_c\dot{\varphi}^2\sin\varphi = u. \quad (4)$$

Для координаты φ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} &= ml_c\dot{a}\cos\varphi + J\dot{\varphi}, \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) &= ml_c\ddot{a}\cos\varphi - ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\sin\varphi + J\ddot{\varphi}, \\ \frac{\partial L}{\partial \varphi} &= -ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\sin\varphi + mgl_c\sin\varphi. \end{aligned}$$

Обобщённая сила $Q_\varphi = f$. Подстановка даёт:

$$ml_c\ddot{a}\cos\varphi - ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\sin\varphi + J\ddot{\varphi} - (-ml_c\dot{a}\dot{\varphi}\sin\varphi + mgl_c\sin\varphi) = f.$$

После упрощения:

$$ml_c \ddot{a} \cos \varphi + J \ddot{\varphi} - mgl_c \sin \varphi = f. \quad (5)$$

Объединяя (4) и (5), получаем систему нелинейных дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} (M + m) \ddot{a} + ml_c \ddot{\varphi} \cos \varphi - ml_c \dot{\varphi}^2 \sin \varphi = u, \\ ml_c \ddot{a} \cos \varphi + J \ddot{\varphi} - mgl_c \sin \varphi = f. \end{cases} \quad (6)$$

Введём вектор состояния:

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top = (a, \dot{a}, \varphi, \dot{\varphi})^\top.$$

Разрешим систему (6) относительно старших производных. Определитель матрицы инерции:

$$\Delta = (M + m)J - (ml_c)^2 \cos^2 x_3.$$

Тогда выражения для ускорений:

$$\begin{aligned} \ddot{a} &= \frac{J(u + ml_c x_4^2 \sin x_3) - ml_c \cos x_3 (f + mgl_c \sin x_3)}{\Delta}, \\ \ddot{\varphi} &= \frac{(M + m)(f + mgl_c \sin x_3) - ml_c \cos x_3 (u + ml_c x_4^2 \sin x_3)}{\Delta}. \end{aligned}$$

Окончательно нелинейная модель в форме пространства состояний:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{J(u + ml_c x_4^2 \sin x_3) - ml_c \cos x_3 (f + mgl_c \sin x_3)}{(M + m)J - (ml_c)^2 \cos^2 x_3}, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = \frac{(M + m)(f + mgl_c \sin x_3) - ml_c \cos x_3 (u + ml_c x_4^2 \sin x_3)}{(M + m)J - (ml_c)^2 \cos^2 x_3}, \\ y_1 = x_1, \\ y_2 = x_3. \end{cases} \quad (7)$$

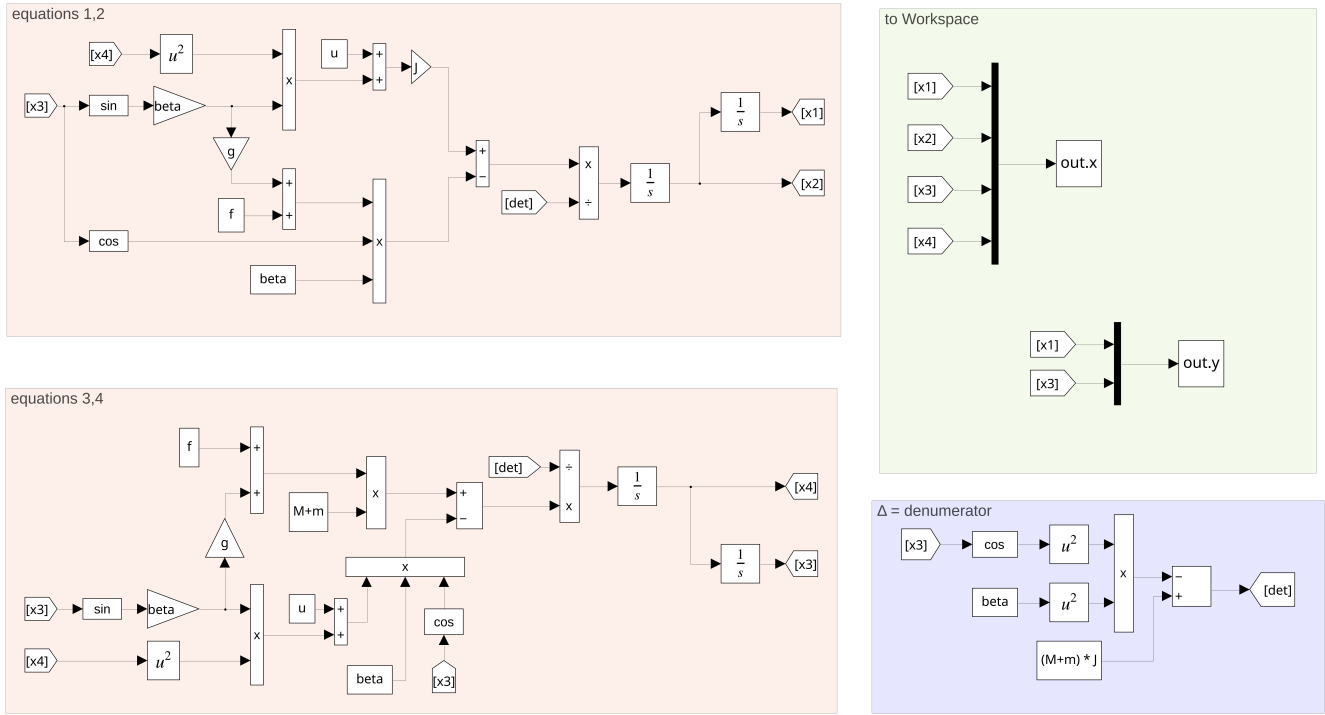


Рис. 2: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

1.2 Точки равновесия

Для нахождения точек равновесия системы (7) положим $\dot{x}_i = 0$, $u = 0$, $f = 0$. Тогда из уравнений состояния следует $x_2 = 0$ и $x_4 = 0$. Подставляя это в уравнения для $\dot{x}_2$ и $\dot{x}_4$, получаем:

$$\begin{cases} -(ml_c)^2 g \cos x_3 \sin x_3 = 0, \\ (M + m) m g l_c \sin x_3 = 0. \end{cases}$$

Так как все параметры системы отличны от нуля, второе уравнение даёт $\sin x_3 = 0$, откуда:

$$x_3 = \varphi = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Координата тележки $x_1 = a$ остаётся произвольной. Таким образом, семейство точек равновесия:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a_0, 0, k\pi, 0), \quad a_0 \in \mathbb{R}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

При чётных k маятник находится в верхнем (неустойчивом) положении, при нечётных — в нижнем (устойчивом). Цель работы — стабилизация в верхнем положении $\varphi = 0$.

1.3 Линеаризация

Для синтеза линейных регуляторов линеаризуем нелинейную модель (7) в окрестности верхнего положения равновесия:

$$\varphi = 0, \quad \dot{\varphi} = 0, \quad \dot{a} = 0.$$

Считая отклонения малыми, используем приближения:

$$\sin \varphi \approx \varphi, \quad \cos \varphi \approx 1, \quad \dot{\varphi}^2 \approx 0.$$

Подставляя их в систему (7) и вводя обозначение $\Delta_0 = (M + m)J - (ml_c)^2$, получаем линеаризованную модель:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = \frac{J}{\Delta_0}u - \frac{ml_c}{\Delta_0}f - \frac{(ml_c)^2g}{\Delta_0}x_3, \\ \dot{x}_3 = x_4, \\ \dot{x}_4 = -\frac{ml_c}{\Delta_0}u + \frac{M+m}{\Delta_0}f + \frac{(M+m)ml_cg}{\Delta_0}x_3. \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Df, \quad y = Cx,$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{(ml_c)^2g}{\Delta_0} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)ml_cg}{\Delta_0} & 0 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{J}{\Delta_0} \\ 0 \\ -\frac{ml_c}{\Delta_0} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{ml_c}{\Delta_0} \\ 0 \\ \frac{M+m}{\Delta_0} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1.4 Выбор параметров

Числовые значения параметров системы получены в результате генерации и приведены ниже:

$M = 658.36$ кг	масса тележки
$m_1 = 15.66$ кг	масса стержня
$m_2 = 14.80$ кг	точечная масса на конце
$l = 1.77$ м	длина маятника
$g = 9.81$ м/с ²	ускорение свободного падения

На основе этих данных вычислены вспомогательные параметры:

$$m = m_1 + m_2 = 15.66 + 14.80 = 30.46 \text{ кг},$$

$$l_c = \frac{m_1 \cdot l/2 + m_2 \cdot l}{m} = \frac{15.66 \cdot 1.77/2 + 14.80 \cdot 1.77}{30.46} = 1.312 \text{ м},$$

$$ml_c = \beta = 30.46 \cdot 1.312 = 39.94 \text{ кг} \cdot \text{м},$$

$$J = \frac{1}{3}m_1l^2 + m_2l^2 = \frac{1}{3} \cdot 15.66 \cdot 1.77^2 + 14.80 \cdot 1.77^2 = 62.47 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

Определитель матрицы инерции в линеаризованной модели:

$$\Delta_0 = (M + m)J - (ml_c)^2 = (658.36 + 30.46) \cdot 62.47 - 39.94^2 = 41447.30.$$

Подставляя найденные значения в матрицы линеаризованной модели, получаем:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0095 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6.5197 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.0015 \\ 0 \\ -0.0010 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.0010 \\ 0 \\ 0.0166 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

2 Анализ математической модели

2.1 Анализ матриц

Подставим числовые значения параметров в линеаризованную модель:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0095 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6.5197 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.0015 \\ 0 \\ -0.0010 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Для определения устойчивости линеаризованной системы найдём собственные числа матрицы A . Характеристическое уравнение имеет вид:

$$\det(\lambda I - A) = 0.$$

Раскрывая определитель, получаем характеристический полином:

$$\lambda^4 - 6.5197\lambda^2 = \lambda^2(\lambda^2 - 6.5197) = 0.$$

Решая уравнение, находим собственные числа:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 2.5534, \quad \lambda_4 = -2.5534.$$

Найдём собственные векторы матрицы A . Решая уравнение $(A - \lambda I)v = 0$, получаем:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} -0.0005 \\ -0.0014 \\ 0.3647 \\ 0.9311 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 0.0005 \\ -0.0014 \\ -0.3647 \\ 0.9311 \end{bmatrix}.$$

Векторы v_1 и v_2 соответствуют нулевым собственным числам и описывают движение тележки. Вектор v_3 соответствует $\lambda = 2.5534$ (неустойчивая мода маятника), вектор v_4 соответствует $\lambda = -2.5534$ (устойчивая мода маятника).

Наличие положительного собственного числа $\lambda_4 = 2.5534 > 0$ свидетельствует о том, что линеаризованная система является неустойчивой.

Проверим управляемость системы по критерию Калмана. Матрица управляемости:

$$U = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] = \begin{bmatrix} 0 & 0.0015 & 0 & 0.0000 \\ 0.0015 & 0 & 0.0000 & 0 \\ 0 & -0.0010 & 0 & -0.0065 \\ -0.0010 & 0 & -0.0065 & 0 \end{bmatrix}.$$

Вычисляя ранг матрицы управляемости, получаем:

$$\text{rank}(U) = 4.$$

Размерность матрицы управляемости равна 4×4 , следовательно, система полностью управляема.

Проверим наблюдаемость системы. Матрица наблюдаемости:

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -0.0095 & 0 \\ 0 & 0 & 6.5197 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0095 \\ 0 & 0 & 0 & 6.5197 \end{bmatrix}.$$

Ранг матрицы наблюдаемости:

$$\text{rank}(V) = 4.$$

Размерность матрицы наблюдаемости равна 8×4 , её ранг равен размерности вектора состояния, следовательно, система полностью наблюдаема.

Таким образом, линеаризованная система является полностью управляемой и полностью наблюдаемой. Отсюда следует, что система стабилизируема и обнаруживаема.

2.2 Передаточные функции

2.2.1 Передаточные функции по управлению u

Рассмотрим систему без внешнего возмущения ($f = 0$):

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx.$$

Применяя преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях, получаем:

$$\begin{aligned} s^2 X_1(s) &= 0.0015U(s) - 0.0095X_3(s), \\ s^2 X_3(s) &= -0.0010U(s) + 6.5197X_3(s). \end{aligned}$$

Из второго уравнения:

$$(s^2 - 6.5197)X_3(s) = -0.0010U(s),$$

откуда

$$X_3(s) = \frac{-0.0010}{s^2 - 6.5197}U(s) = Y_2(s).$$

Следовательно, передаточная функция от управления к углу маятника:

$$W_{u \rightarrow y_2}(s) = \frac{Y_2(s)}{U(s)} = \frac{-0.0010}{s^2 - 6.5197}.$$

Динамический порядок равен 2, относительный порядок равен 2. Нули отсутствуют. Подставим найденное выражение в первое уравнение:

$$s^2 X_1(s) = 0.0015U(s) + 0.0095 \cdot \frac{0.0010}{s^2 - 6.5197}U(s).$$

Тогда

$$X_1(s) = \frac{0.0015(s^2 - 6.5197) + 0.0095 \cdot 0.0010}{s^2(s^2 - 6.5197)}U(s).$$

После вычислений:

$$0.0095 \cdot 0.0010 = 0.0000095, \quad 0.0015 \cdot 6.5197 = 0.0097796.$$

Следовательно,

$$W_{u \rightarrow y_1}(s) = \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{0.0015s^2 - 0.0097701}{s^2(s^2 - 6.5197)}.$$

Динамический порядок равен 4, относительный порядок равен 2. Нули: $s = \pm 2.5521$.

2.2.2 Передаточные функции по возмущению f

Рассмотрим систему с внешним возмущением при $u = 0$:

$$\dot{x} = Ax + Df, \quad y = Cx.$$

После преобразования Лапласа:

$$\begin{aligned} s^2 X_1(s) &= -0.0010F(s) - 0.0095X_3(s), \\ s^2 X_3(s) &= 0.0166F(s) + 6.5197X_3(s). \end{aligned}$$

Из второго уравнения:

$$(s^2 - 6.5197)X_3(s) = 0.0166F(s),$$

откуда

$$X_3(s) = \frac{0.0166}{s^2 - 6.5197}F(s) = Y_2(s).$$

Следовательно,

$$W_{f \rightarrow y_2}(s) = \frac{Y_2(s)}{F(s)} = \frac{0.0166}{s^2 - 6.5197}.$$

Динамический порядок равен 2, относительный порядок равен 2. Нули отсутствуют. Подставим найденное выражение в первое уравнение:

$$s^2 X_1(s) = -0.0010F(s) + 0.0095 \cdot \frac{0.0166}{s^2 - 6.5197}F(s).$$

Тогда

$$X_1(s) = \frac{-0.0010(s^2 - 6.5197) - 0.0095 \cdot 0.0166}{s^2(s^2 - 6.5197)} F(s).$$

После вычислений:

$$0.0095 \cdot 0.0166 = 0.0001577, \quad 0.0010 \cdot 6.5197 = 0.0065197.$$

Следовательно,

$$W_{f \rightarrow y_1}(s) = \frac{X_1(s)}{F(s)} = \frac{-0.0010s^2 - 0.0063620}{s^2(s^2 - 6.5197)}.$$

Динамический порядок равен 4, относительный порядок равен 2. Нули: $s = \pm 2.5523i$ (чисто мнимые).

2.2.3 Анализ передаточных функций

Все передаточные функции имеют полюсы:

$$s = \pm \sqrt{6.5197} = \pm 2.5534.$$

Наличие правого полюса $s = 2.5534 > 0$ подтверждает неустойчивость разомкнутой системы.

Результаты анализа сведены в таблицу:

Передаточная функция	Динамический порядок	Относительный порядок	Нули
$W_{u \rightarrow y_1}(s)$	4	2	± 2.5521
$W_{u \rightarrow y_2}(s)$	2	2	отсутствуют
$W_{f \rightarrow y_1}(s)$	4	2	$\pm 2.5523i$
$W_{f \rightarrow y_2}(s)$	2	2	отсутствуют

Полюсы всех передаточных функций: $s = \pm 2.5534$.

Физическая интерпретация: правый полюс соответствует неустойчивой моде маятника в верхнем положении. Нули $W_{u \rightarrow y_1}(s)$ близки к полюсам и соответствуют частоте собственных колебаний маятника. Это означает, что при управлении тележкой на некоторых частотах колебания маятника не передаются на тележку. Мнимые нули $W_{f \rightarrow y_1}(s)$ означают, что возмущение не влияет на положение тележки на частоте $\omega = 2.5523$ рад/с. Отсутствие нулей у $W_{u \rightarrow y_2}(s)$ и $W_{f \rightarrow y_2}(s)$ объясняется тем, что угол маятника напрямую зависит от управления и возмущения.

2.3 Моделирование

Для проверки адекватности линеаризованной модели проведём компьютерное моделирование свободного движения линейной и нелинейной систем при нулевом управлении и отсутствии внешних возмущений ($u = 0, f = 0$). Рассмотрим пять наборов начальных условий:

Набор	$x(0)$
1	$[0.02, 0, 0, 0]^T$
2	$[0, 0.1, 0, 0]^T$
3	$[0, 0, 0.02, 0]^T$
4	$[0, 0, 0, 0.1]^T$
5	$[0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

Моделирование выполнено на двух временных интервалах: $t \in [0, 0.3]$ с и $t \in [0, 3]$ с. Для каждого набора начальных условий представлены графики всех четырёх переменных состояния: $a(t)$, $\dot{a}(t)$, $\varphi(t)$, $\dot{\varphi}(t)$. Результаты моделирования на малом интервале времени представлены на рисунках ниже.

2.3.1 Малый интервал времени ($t \in [0, 0.3]$ с)

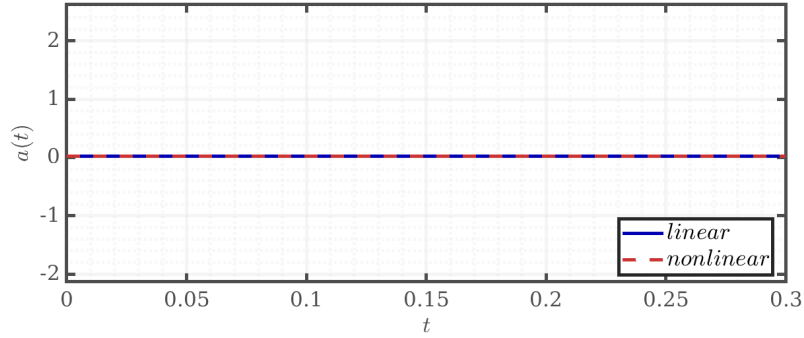


Рис. 3: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

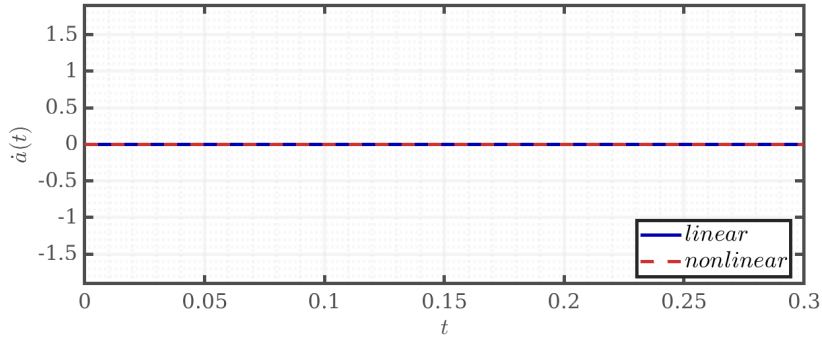


Рис. 4: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

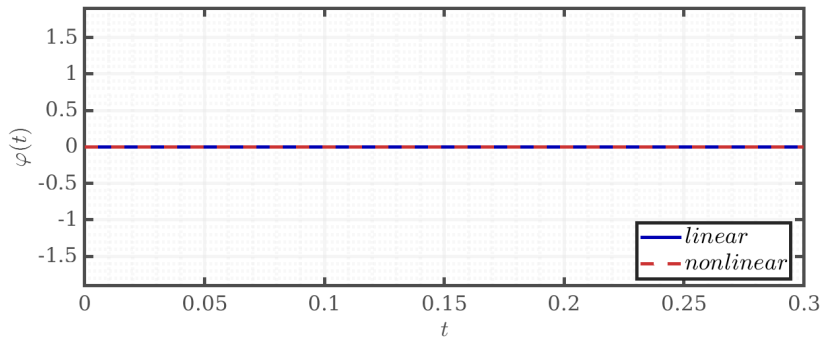


Рис. 5: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

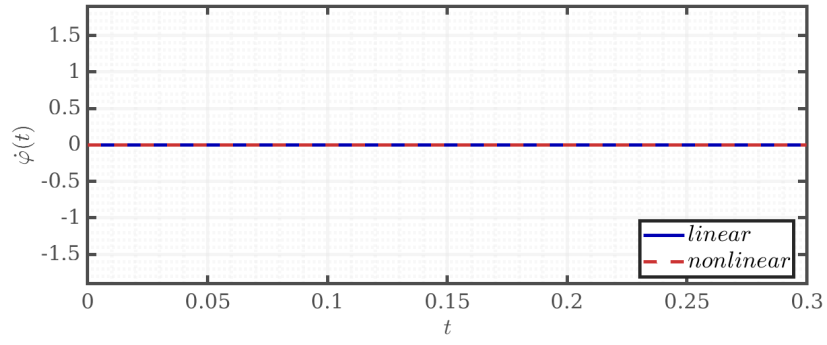


Рис. 6: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

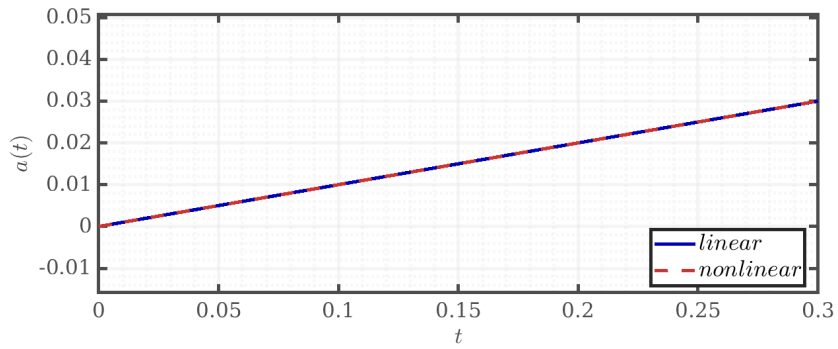


Рис. 7: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

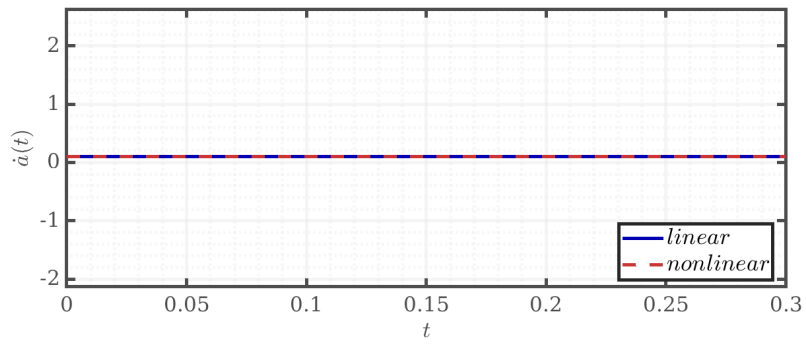


Рис. 8: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

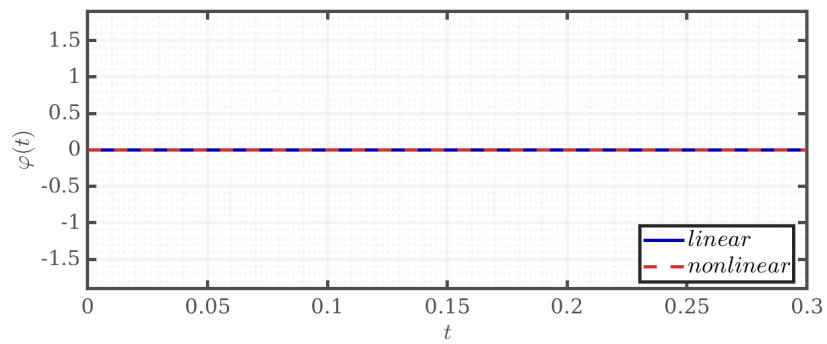


Рис. 9: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

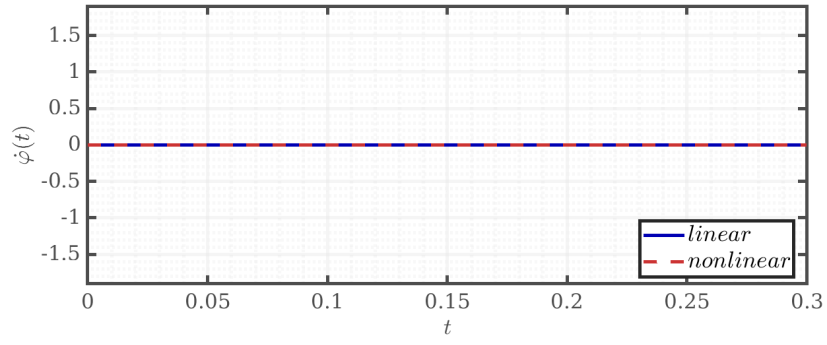


Рис. 10: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

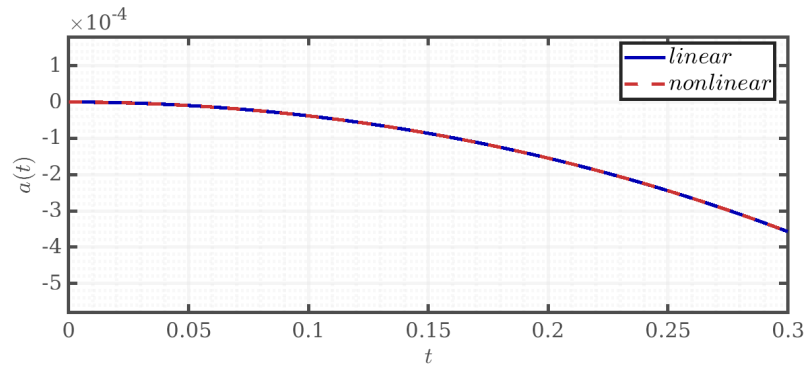


Рис. 11: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

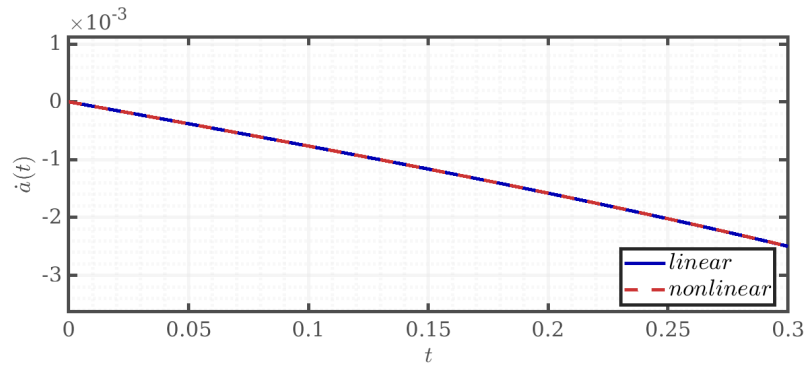


Рис. 12: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

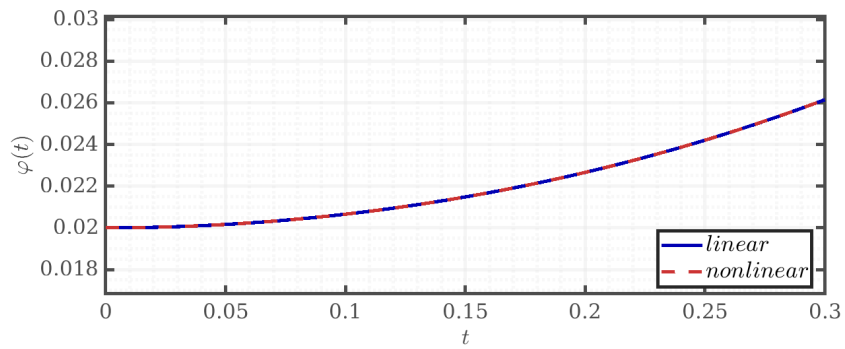


Рис. 13: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

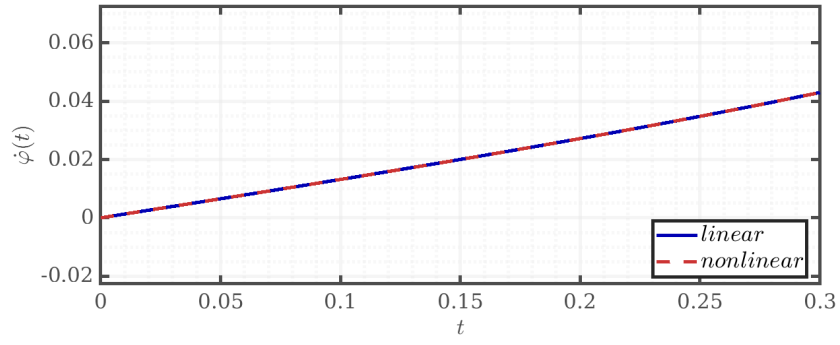


Рис. 14: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

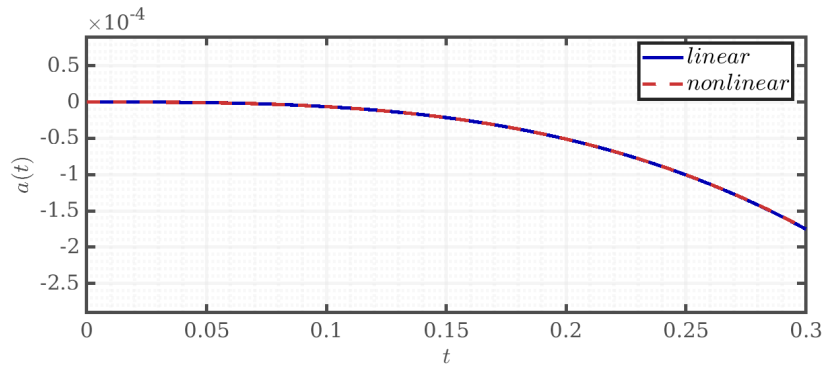


Рис. 15: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

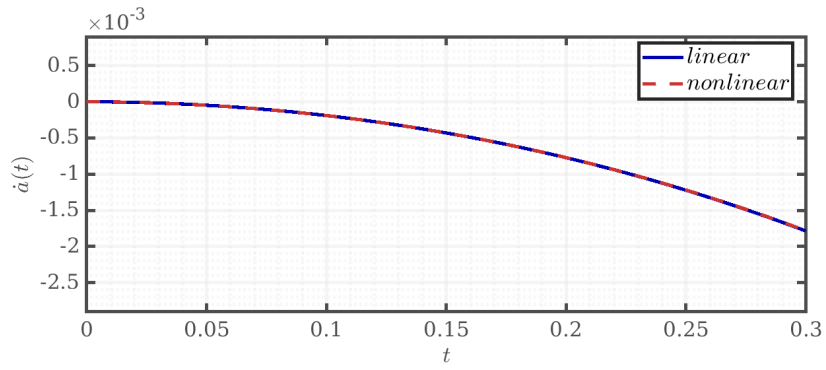


Рис. 16: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

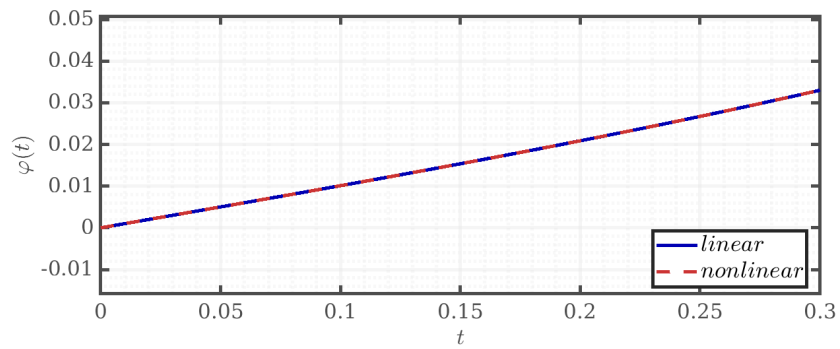


Рис. 17: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

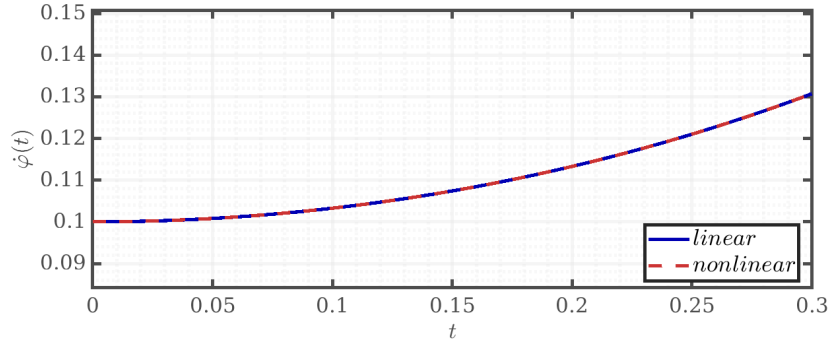


Рис. 18: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

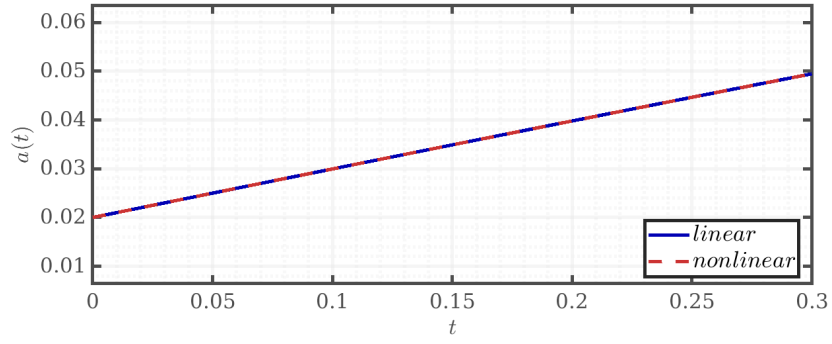


Рис. 19: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

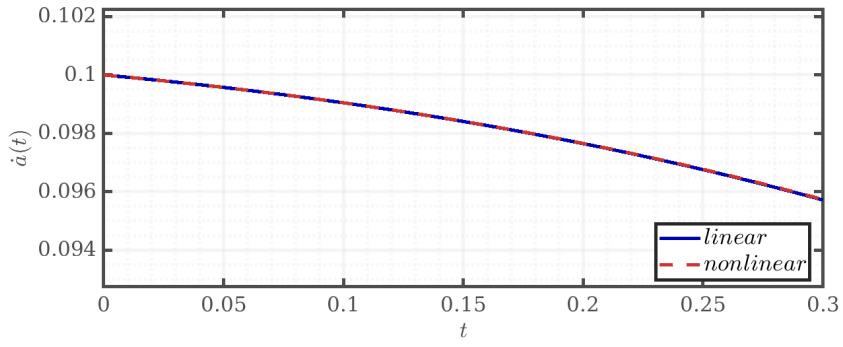


Рис. 20: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

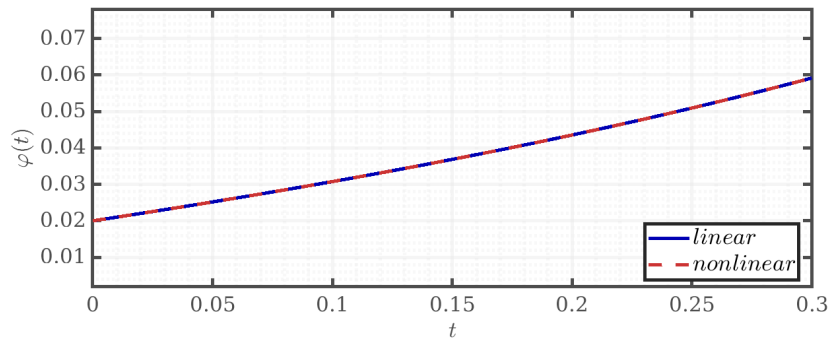


Рис. 21: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

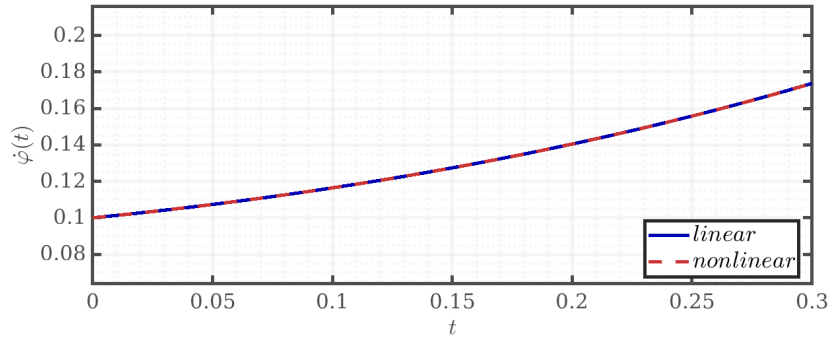


Рис. 22: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

2.3.2 Большой интервал времени ($t \in [0, 3]$ с)

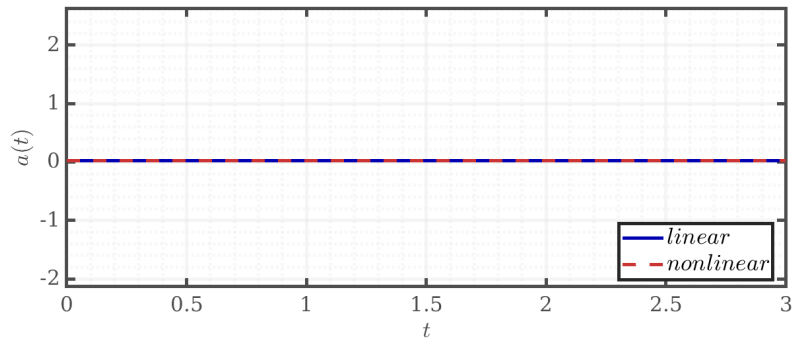


Рис. 23: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

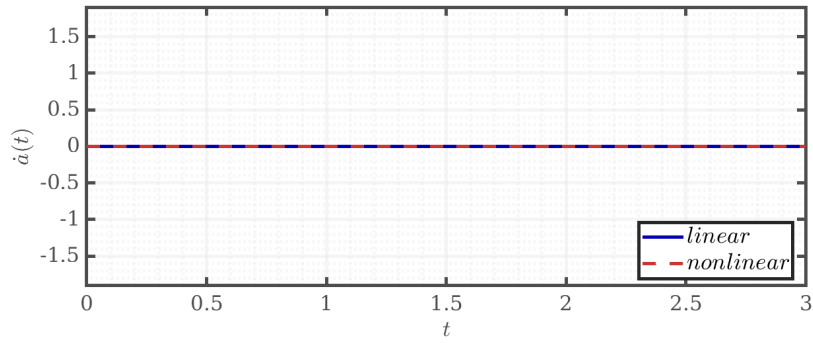


Рис. 24: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

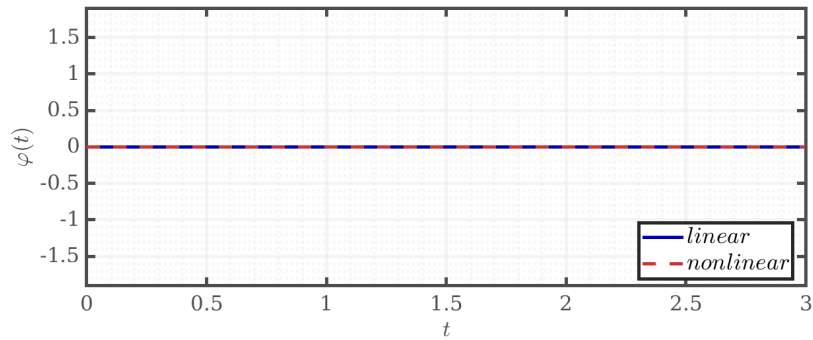


Рис. 25: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

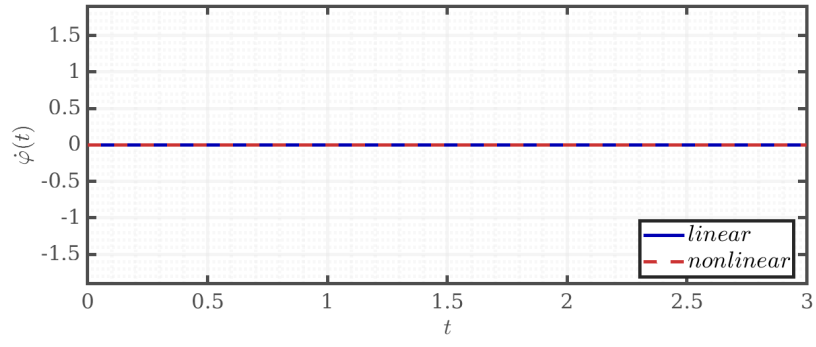


Рис. 26: $x(0) = [0.02, 0, 0, 0]^T$

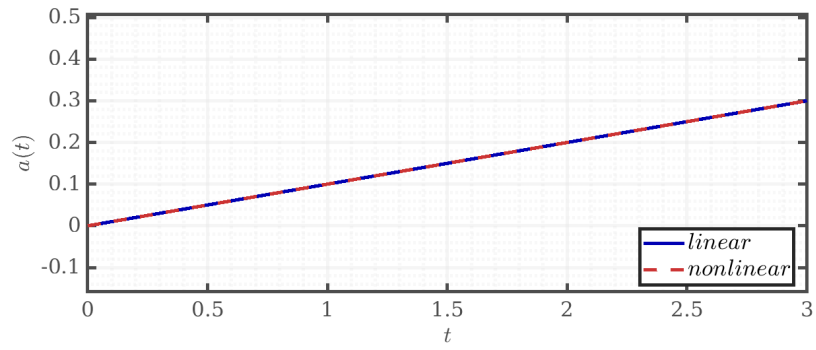


Рис. 27: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

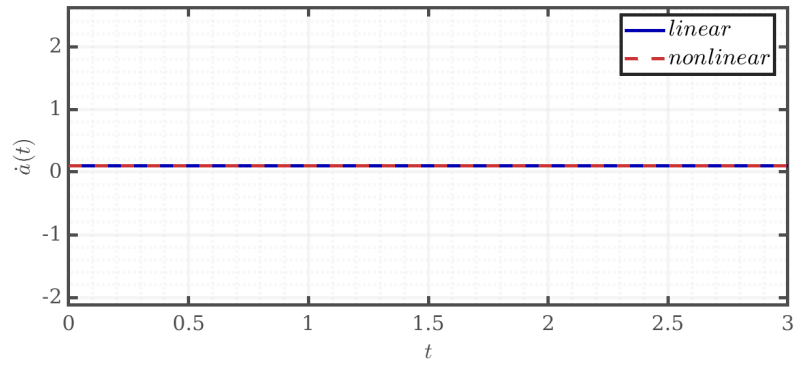


Рис. 28: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

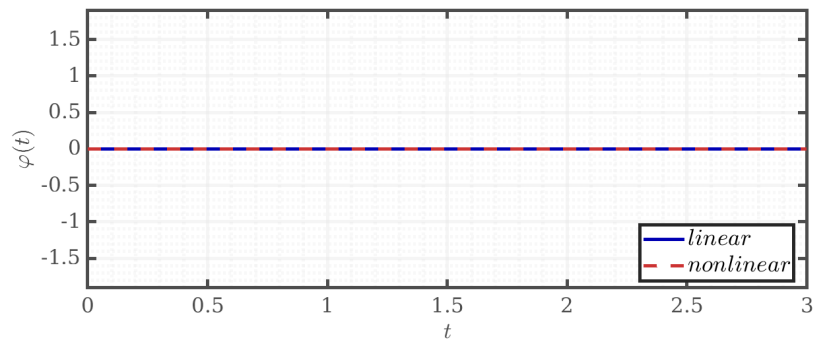


Рис. 29: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

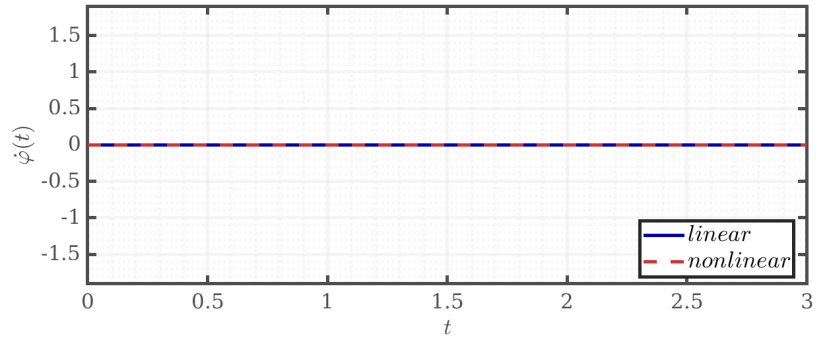


Рис. 30: $x(0) = [0, 0.1, 0, 0]^T$

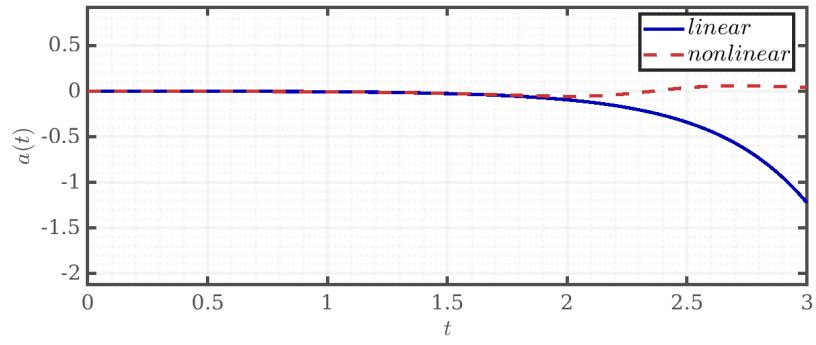


Рис. 31: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

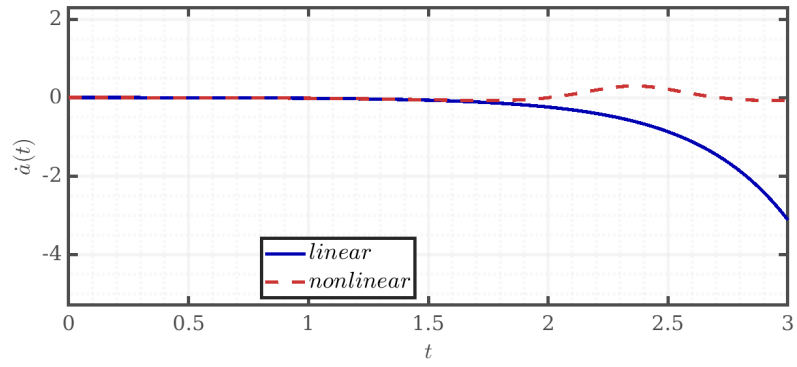


Рис. 32: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

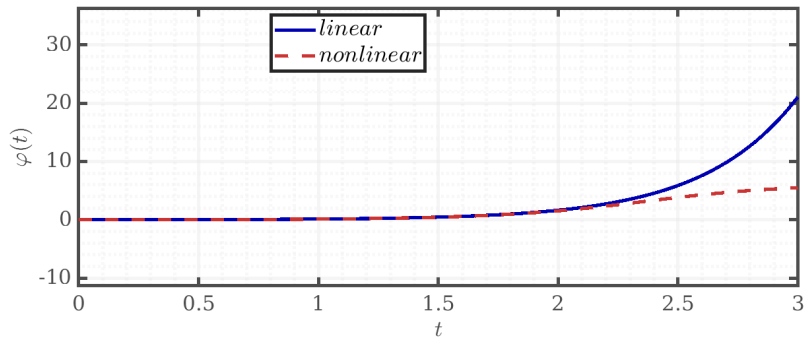


Рис. 33: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

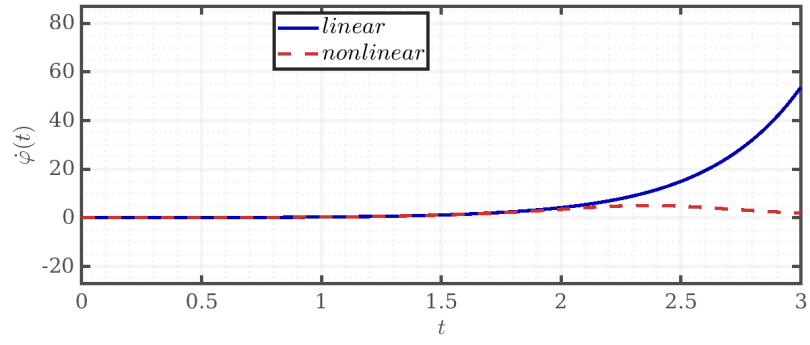


Рис. 34: $x(0) = [0, 0, 0.02, 0]^T$

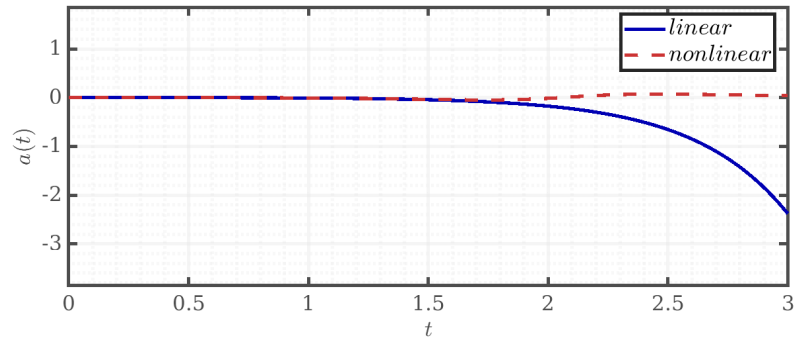


Рис. 35: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

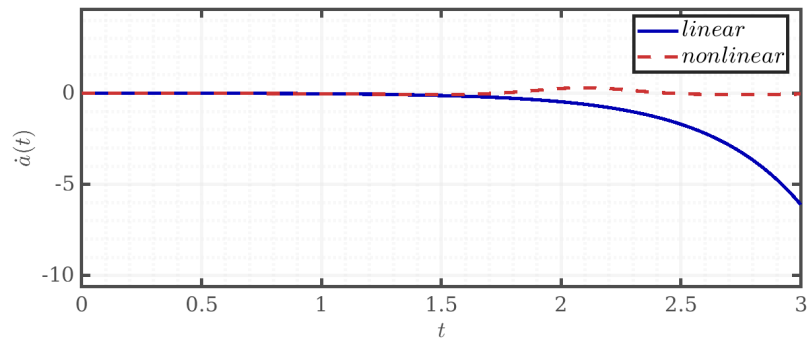


Рис. 36: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

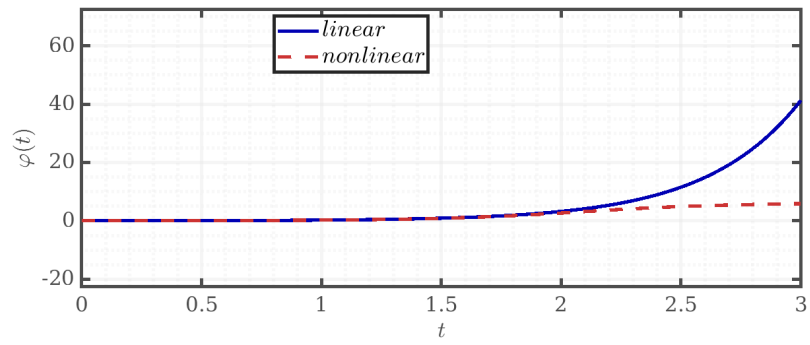


Рис. 37: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

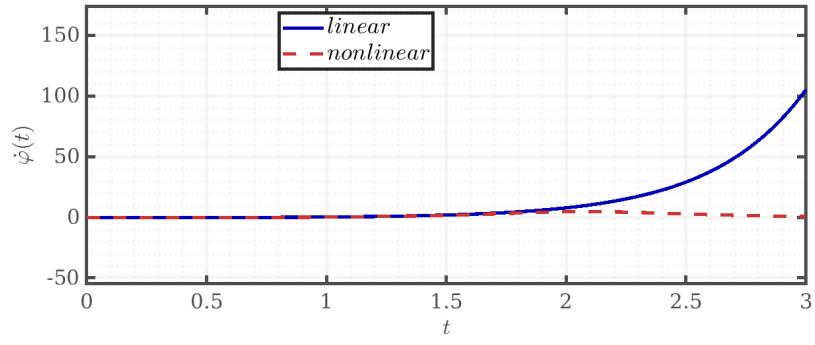


Рис. 38: $x(0) = [0, 0, 0, 0.1]^T$

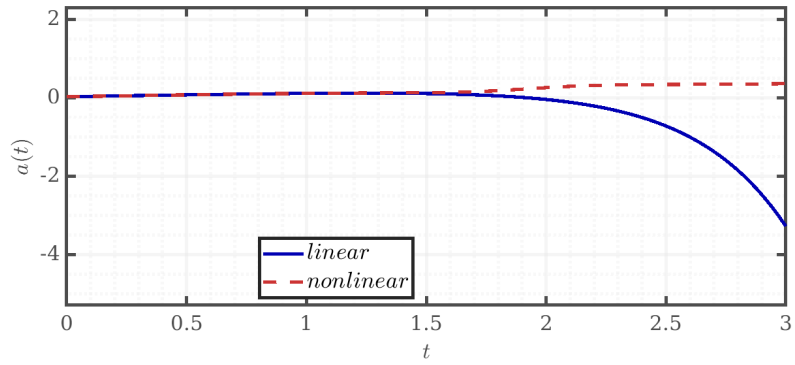


Рис. 39: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

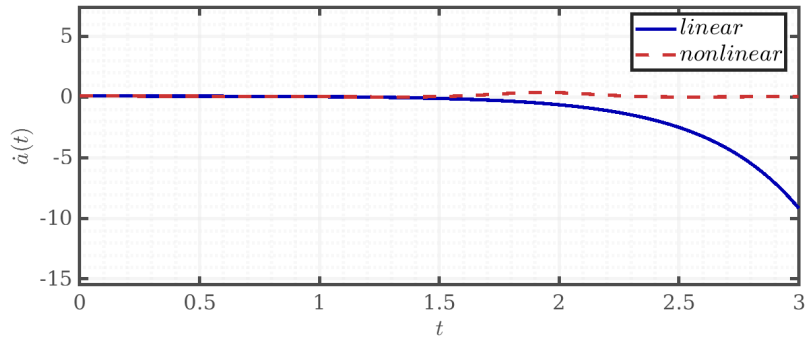


Рис. 40: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

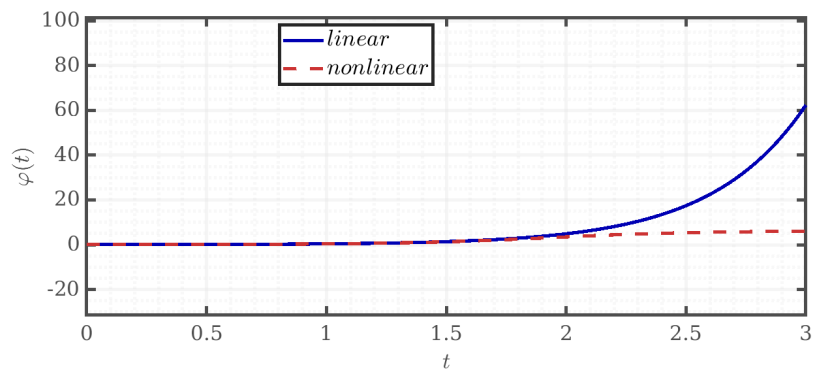


Рис. 41: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

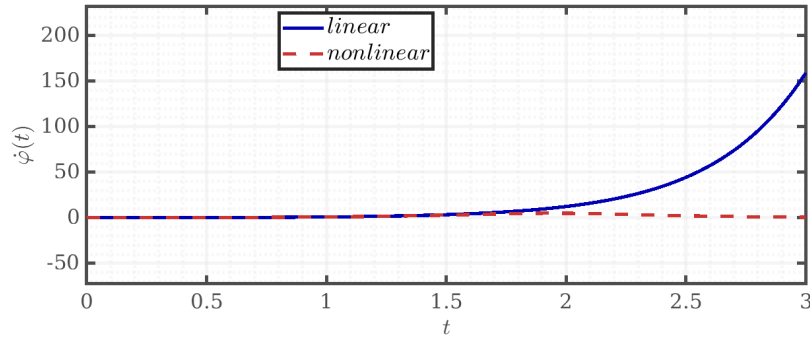


Рис. 42: $x(0) = [0.02, 0.1, 0.02, 0.1]^T$

Из представленных графиков видно, что на малом интервале времени ($t \in [0, 0.5]$ с) траектории линейной и нелинейной моделей практически совпадают для всех наборов начальных условий. Это подтверждает адекватность линеаризации в окрестности положения равновесия.

На большом интервале времени ($t \in [0, 5]$ с) наблюдается существенное расхождение траекторий. Линеаризованная модель предсказывает экспоненциальный рост компонент вектора состояния, тогда как нелинейная модель описывает ограниченное периодическое движение. Это объясняется тем, что при больших отклонениях нелинейные эффекты становятся значительными, и линеаризованная модель перестаёт адекватно описывать динамику системы.

Таким образом, линеаризованная модель применима только для анализа поведения системы при малых отклонениях от положения равновесия и на ограниченном интервале времени. Для исследования глобальной динамики необходимо использовать нелинейную модель.

3 Стабилизация маятника: модальное управление

3.1 Синтез и исследование регулятора по состоянию

Для линеаризованной модели

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

синтезируем закон управления в виде обратной связи по состоянию:

$$u = Kx. \quad (3.1)$$

Зададим желаемый спектр замкнутой системы:

$$\sigma_{\text{жел}} = \{-0.5, -0.7, -1 \pm 0.5i\}.$$

Матрица G в Жордановой форме соответствующая желаемому спектру:

$$G = \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0.5 & -1 \end{bmatrix}.$$

Её характеристический полином:

$$D(s) = (s + 0.5)(s + 0.7)(s^2 + 2s + 1.25) = s^4 + 4.2s^3 + 6.415s^2 + 4.2s + 0.875.$$

Матрица управляемости системы:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 0.0015 & 0 & 0.0004 \\ 0.0015 & 0 & 0.0004 & 0 \\ 0 & -0.0010 & 0 & -0.0063 \\ -0.0010 & 0 & -0.0063 & 0 \end{bmatrix}.$$

По формуле Аккермана:

$$K = [0 \ 0 \ 0 \ 1] U^{-1} D(A),$$

где $D(A)$ — характеристический полином, подставленный вместо s в матрицу A :

$$D(A) = A^4 + 3.2A^3 + 4A^2 + 2.2A + 0.4375I.$$

В результате вычислений и проверки при помощи функции `acker()` получена матрица коэффициентов обратной связи:

$$K = [-46.28 \ -233.21 \ -10984.45 \ -3688.10].$$

Проверка замкнутой системы:

$$\sigma(A - BK) = \{-0.5, -0.7, -1 \pm 0.5i\},$$

что полностью соответствует желаемому спектру.

Для исследования работоспособности синтезированного регулятора в рамках управления нелинейной системой рассмотрим три набора начальных условий:

- 1) $x(0) = [0, 0, 0.05, 0]^T$ — только отклонение маятника,
- 2) $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$ — только угловая скорость,
- 3) $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$ — полностью ненулевые начальные условия.

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для каждого набора начальных условий представлены на рисунках 43–45.

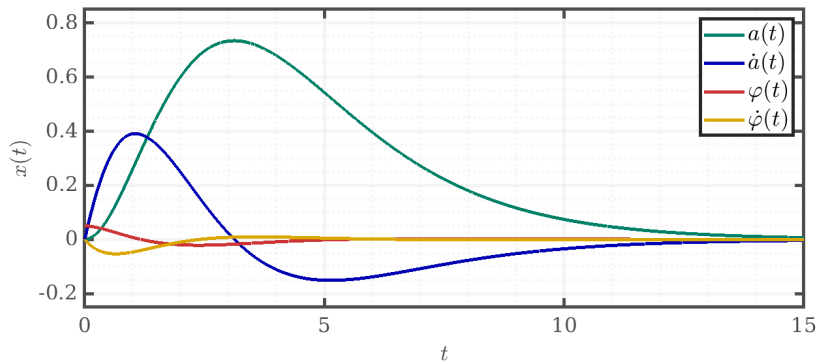


Рис. 43: $x(0) = [0, 0, 0.05, 0]^T$

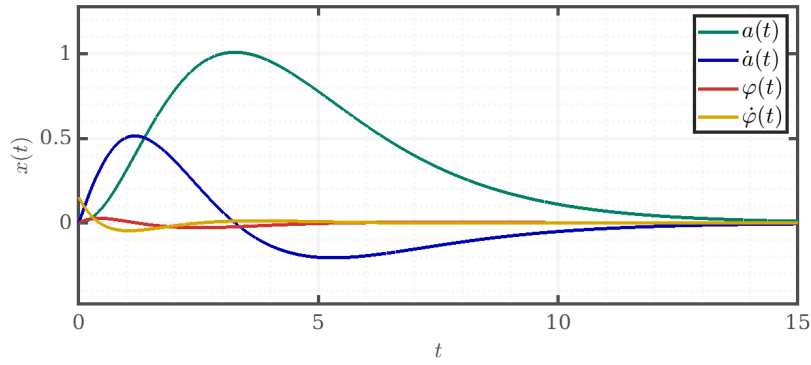


Рис. 44: $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$

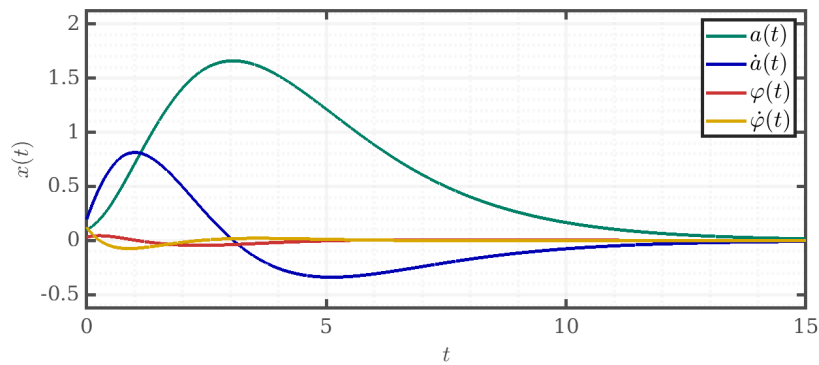


Рис. 45: $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$

Из представленных графиков видно, что синтезированный регулятор успешно стабилизирует нелинейную систему во всех трёх рассмотренных случаях. Все переменные состояния сходятся к нулю. Наибольшее перерегулирование наблюдается при полностью ненулевых начальных условиях, что связано с совместным влиянием отклонений по всем координатам.

3.1.1 Исследование влияния начальных условий

Для исследования влияния выбора начальных условий на работоспособность синтезированного регулятора рассмотрим шесть наборов начальных условий: три успешных, когда регулятор справляется с задачей стабилизации, и три неуспешных, когда система теряет устойчивость.

Набор	$x(0)$	Результат
1	$[0, 0, 0.3, 0]^T$	успешный
2	$[0, 0, 0, 0.15]^T$	успешный
3	$[0.2, 0.2, 0.2, 0.2]^T$	успешный
4	$[0, 0, 1.2, 0]^T$	неуспешный
5	$[0.5, 0, 1.0, 0]^T$	неуспешный
6	$[0, 0, 0.8, 1.5]^T$	неуспешный

Наборы 1–3 демонстрируют успешную стабилизацию системы при различных типах начальных отклонений: только отклонение маятника (набор 1), только угловая скорость (набор 2) и полностью ненулевые начальные условия (набор 3). Наборы 4–6 показывают случаи, когда регулятор не справляется с задачей: при слишком большом начальном угле (набор 4), при

комбинации большого смещения тележки и большого угла (набор 5), а также при совместном действии большой угловой скорости и большого угла (набор 6).

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для каждого набора начальных условий представлены на рисунках 46–51.

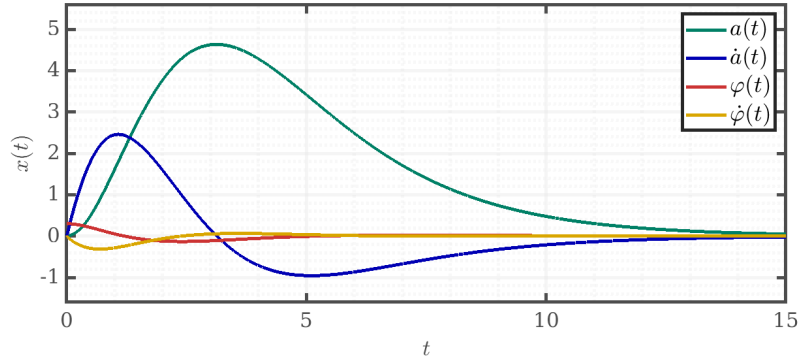


Рис. 46: $x(0) = [0, 0, 0.3, 0]^T$ — успешный

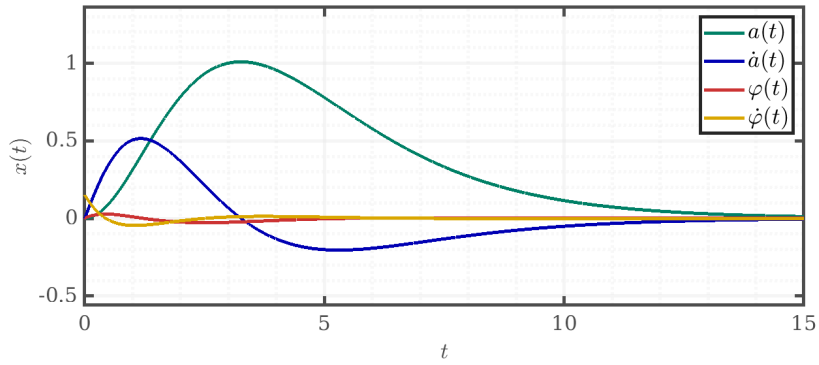


Рис. 47: $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$ — успешный

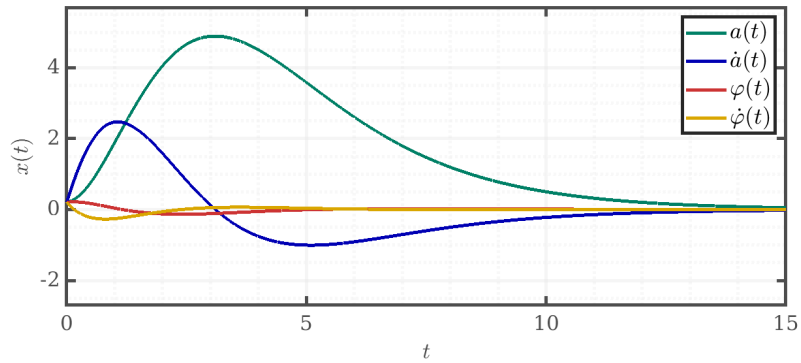


Рис. 48: $x(0) = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2]^T$ — успешный

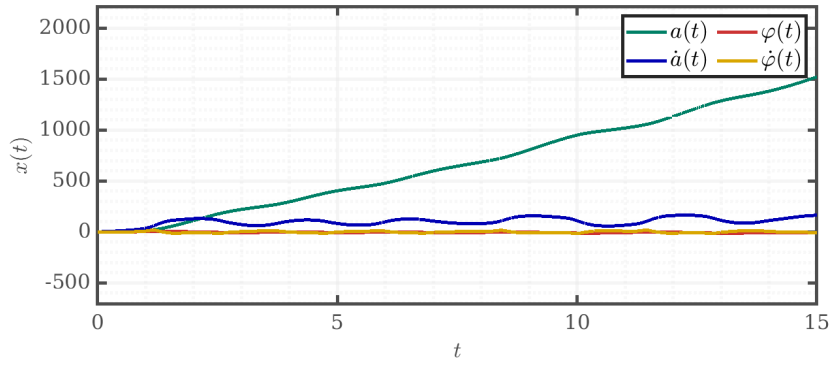


Рис. 49: $x(0) = [0, 0, 1.2, 0]^T$ — неуспешный

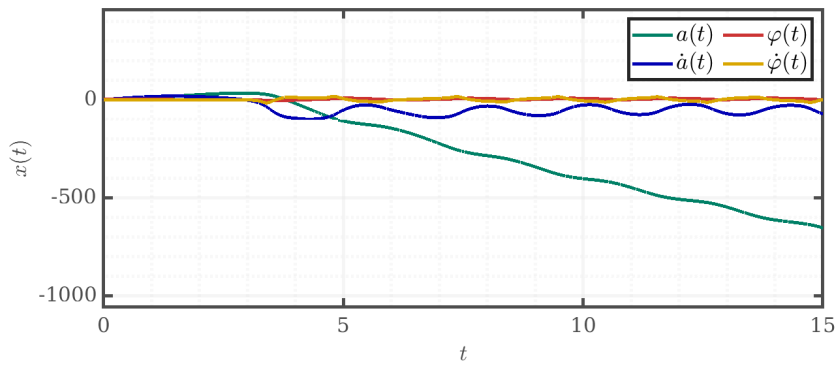


Рис. 50: $x(0) = [0.5, 0, 1.0, 0]^T$ — неуспешный

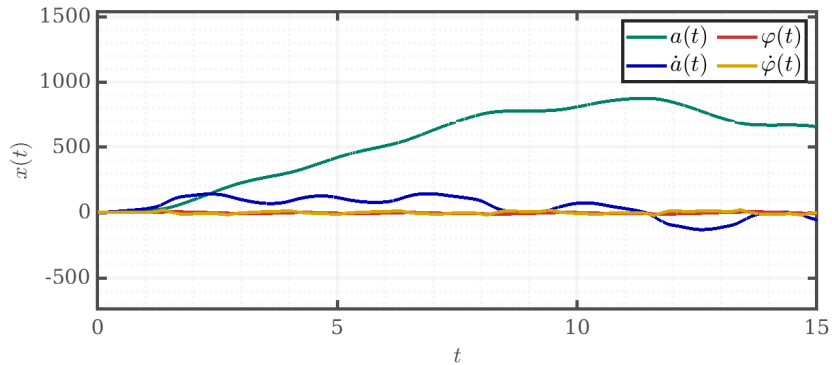


Рис. 51: $x(0) = [0, 0, 0.8, 1.5]^T$ — неуспешный

Для более детального анализа были определены границы допустимых начальных условий по некоторым переменным состояния при *нулевых* остальных координатах. В результате численного эксперимента установлено:

$$\varphi_{\text{кр}} \approx 0.92 \text{ рад}, \quad \dot{\varphi}_{\text{кр}} \approx 3.12 \text{ рад/с}.$$

При превышении данных значений регулятор не справляется с задачей стабилизации.

3.1.2 Исследование влияния желаемого спектра

Для исследования влияния выбора желаемого спектра замкнутой системы на работоспособность регулятора рассмотрены три набора желаемых полюсов: слабый, средний и силь-

ный. Моделирование проведено для нелинейной системы с начальными условиями $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, при которых все компоненты вектора состояния ненулевые.

Набор	$\sigma_{\text{жел}}$	Тип регулятора
1	$\{-0.5, -0.7, -1 \pm 0.5i\}$	слабый
2	$\{-1.5, -2, -3 \pm i\}$	средний
3	$\{-6, -7, -15 \pm 5i\}$	сильный

Коэффициенты регуляторов, полученные по формуле Аккермана:

Набор	K
1	$[-46.28, -233.21, -10984.45, -3688.10]$
2	$[-3176, -5611, -47041, -18652]$
3	$[-1111600, -477500, -2455600, -792300]$

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для каждого набора представлены на рисунках 52–54.

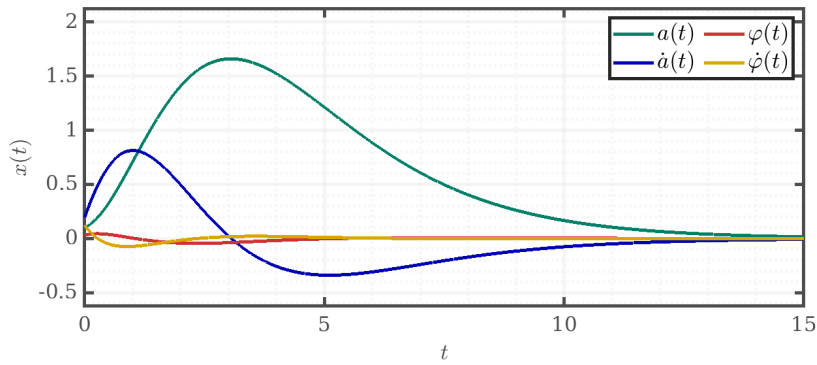


Рис. 52: Слабый регулятор, $\sigma = \{-0.5, -0.7, -1 \pm 0.5i\}$

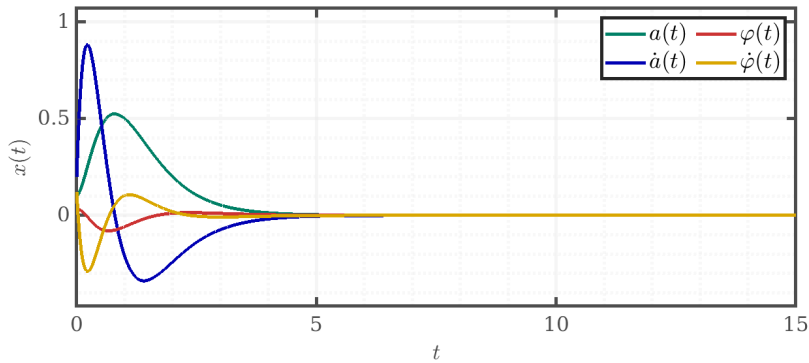


Рис. 53: Средний регулятор, $\sigma = \{-1.5, -2, -3 \pm i\}$

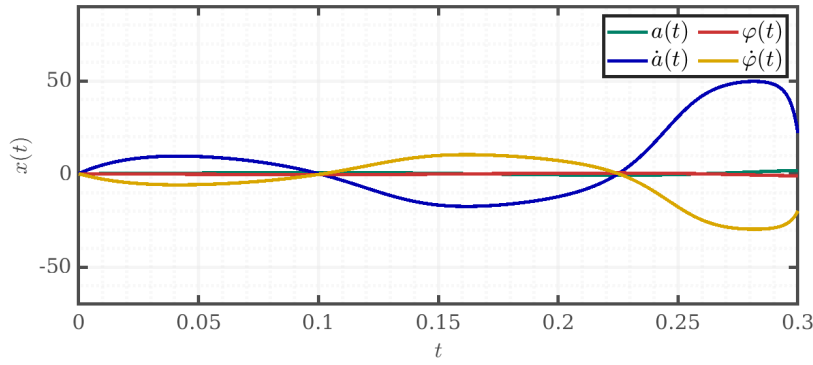


Рис. 54: Сильный регулятор, $\sigma = \{-15, -10, -8 \pm 2i\}$

Слабый регулятор (набор 1) справляется со стабилизацией, но переходные процессы длятся около 12 секунд. Средний регулятор (набор 2) обеспечивает хорошее качество управления с временем около 4 секунд. При сильном регуляторе (набор 3) – коэффициенты усиления слишком велики, что приводит к неустойчивости.

3.2 Синтез и исследование наблюдателя

Наблюдатель полного порядка

Синтезируем модальный наблюдатель полного порядка на основании линеаризованной модели:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}).$$

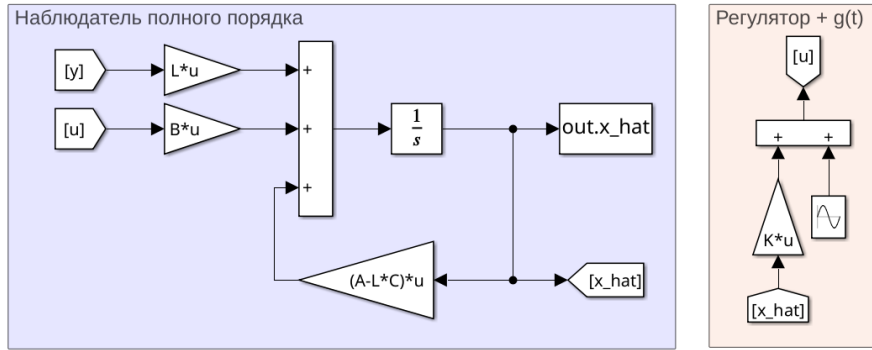


Рис. 55: Наблюдатель полного порядка

Для того чтобы наблюдатель сходиллся быстрее регулятора, зададим желаемый спектр:

$$\sigma_{\text{obs}} = \{-3, -4, -5 \pm i\}.$$

Матрица коэффициентов наблюдателя, полученная методом размещения полюсов:

$$L = \begin{bmatrix} 9.2705 & -0.9852 \\ 21.3430 & -3.9247 \\ 0.9126 & 7.7295 \\ 3.1101 & 20.6081 \end{bmatrix}.$$

Управление формируется по оценке состояния:

$$u = -K\hat{x} + g(t),$$

где K — матрица коэффициентов регулятора, синтезированного в п. 3.1:

$$K = \begin{bmatrix} -46.28 & -233.21 & -10984.45 & -3688.10 \end{bmatrix},$$

а $g(t) = 2 \sin(2t)$ — гармоническое задающее воздействие, подаваемое для того, чтобы система не затухала, и была видна работа наблюдателя. На вход наблюдателя подаются измеряемые сигналы $y_1 = a$ и $y_2 = \varphi$ с нелинейной модели.

Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, оценка состояния принята нулевой: $\hat{x}(0) = [0, 0, 0, 0]^T$.

Результаты моделирования представлены на рисунках 56 и 57.

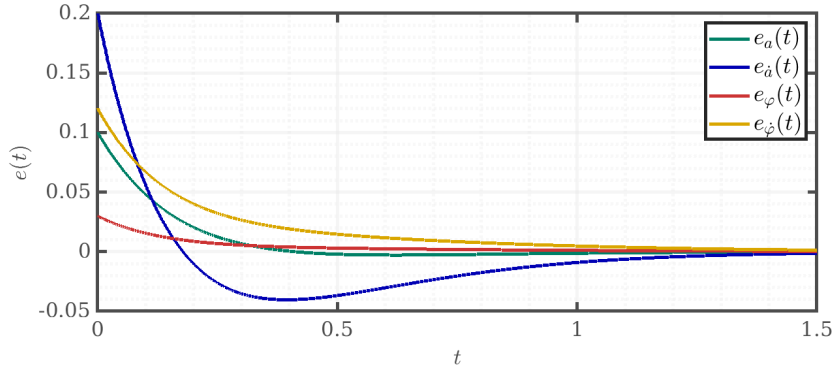


Рис. 56: Ошибки наблюдения $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

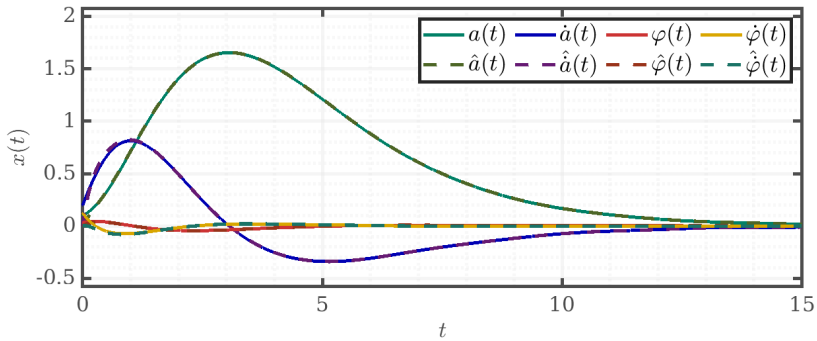


Рис. 57: Сравнение реального состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$

Из представленных графиков видно, что наблюдатель обеспечивает сходимость оценки состояния к реальному. Ошибки наблюдения затухают за время порядка 0.5 секунды, что подтверждает корректный выбор желаемого спектра. Наибольшая ошибка наблюдается по скорости тележки и угловой скорости маятника, что объясняется их зависимостью от измеряемых переменных a и φ . Задающее воздействие $g(t)$ обеспечивает незатухающий режим работы системы, позволяя наблюдать работу наблюдателя в динамике.

Наблюдатель пониженного порядка

Поскольку измерению доступны только $y_1 = a$ и $y_2 = \varphi$, размерность ненаблюдаемой части составляет $n - m = 2$. Наблюдатель пониженного порядка оценивает только недоступные переменные $\dot{a}$ и $\dot{\varphi}$.

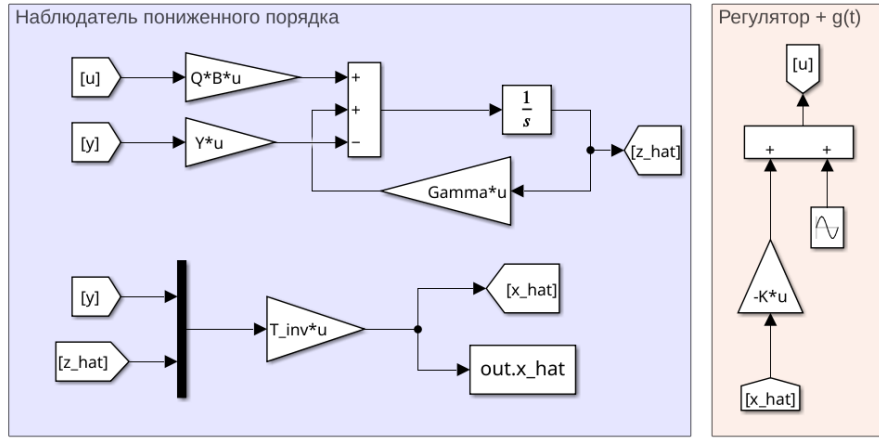


Рис. 58: Наблюдатель пониженного порядка

Зададим желаемый спектр наблюдателя:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

Матрица Q размера 2×4 найдена из уравнения:

$$\Gamma Q - QA = YC,$$

при условии невырожденности матрицы $\begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix}$:

$$Q = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \end{bmatrix}.$$

Соответствующая матрица Y :

$$Y = \begin{bmatrix} 25.0000 & 0.3784 \\ 0 & 29.4934 \end{bmatrix}.$$

Матрица преобразования:

$$T = \begin{bmatrix} C \\ Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Выделим блоки M_1 и M_2 :

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Оценка состояния восстанавливается как:

$$\hat{x} = M_1 y + M_2 \hat{z},$$

где $\hat{z}$ — оценка ненаблюдаемой части.

Наблюдатель пониженного порядка имеет вид:

$$\dot{\hat{z}} = \Gamma \hat{z} - Yy + QBu.$$

Моделирование выполнено для тех же начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, начальная оценка $\hat{z}(0) = [0, 0]^T$. Результаты представлены на рисунках 59 и 60.

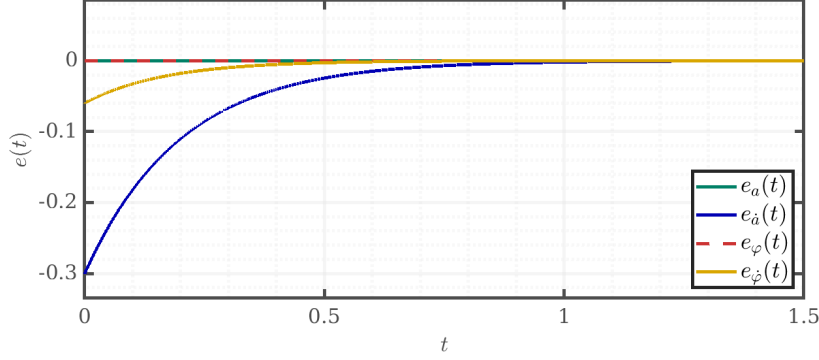


Рис. 59: Ошибки наблюдения пониженного наблюдателя

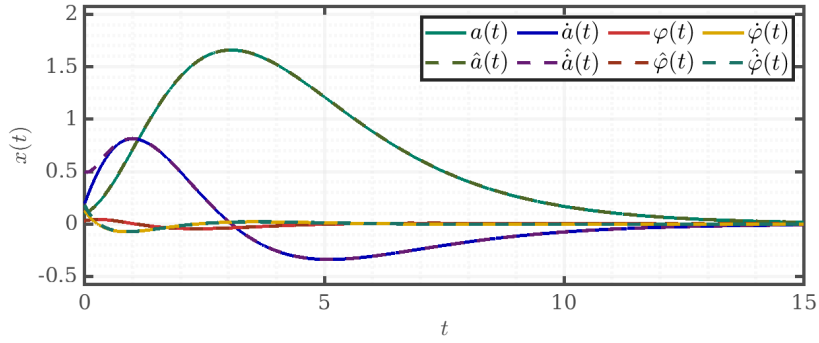


Рис. 60: Сравнение реального состояния и оценки (пониженный наблюдатель)

Из графиков видно, что пониженный наблюдатель обеспечивает сходимость оценки к реальному состоянию. Ошибки наблюдения затухают быстрее, чем у полного наблюдателя, что объясняется меньшей размерностью и, как следствие, более высоким быстродействием.

3.2.1 Исследование влияния желаемого спектра

Для исследования влияния выбора желаемого спектра на работоспособность наблюдателей рассмотрены три варианта спектров для полного и пониженного наблюдателей: медленный, средний и быстрый. Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$.

Тип	$\sigma_{\text{полн}}$	$\sigma_{\text{пониж}}$
медленный	$\{-1, -2, -3 \pm i\}$	$\{-1, -2\}$
средний	$\{-3, -4, -5 \pm i\}$	$\{-5, -6\}$
быстрый	$\{-10, -12, -15 \pm i\}$	$\{-15, -18\}$

Результаты моделирования представлены на рисунках 61–63 для ошибок полного наблюдателя, 67–69 для ошибок пониженного наблюдателя, а также на рисунках 64–66 и 70–72 для сравнения реальных состояний и их оценок.

Полный наблюдатель

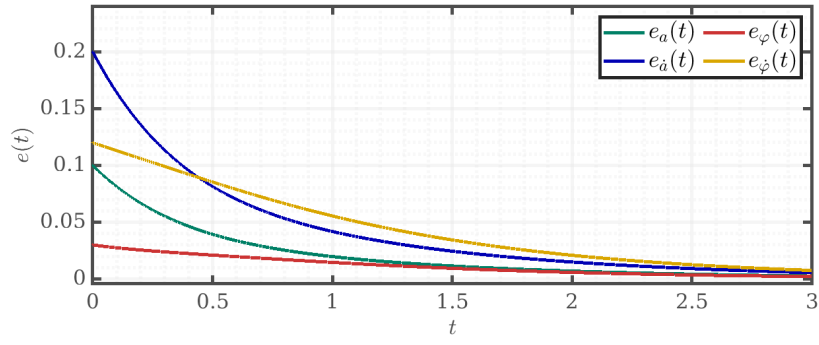


Рис. 61: Ошибки полного наблюдателя, медленный спектр

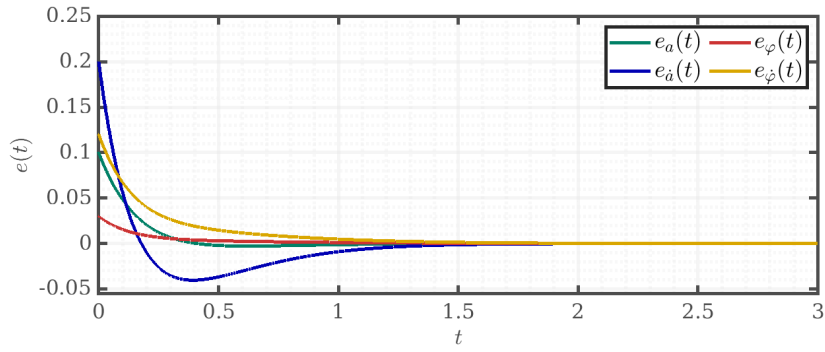


Рис. 62: Ошибки полного наблюдателя, средний спектр

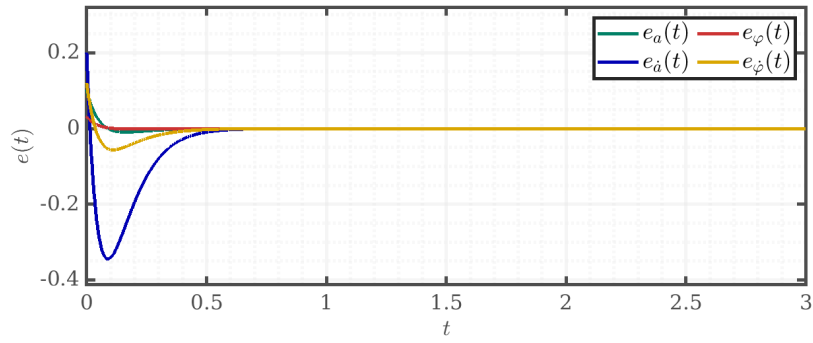


Рис. 63: Ошибки полного наблюдателя, быстрый спектр

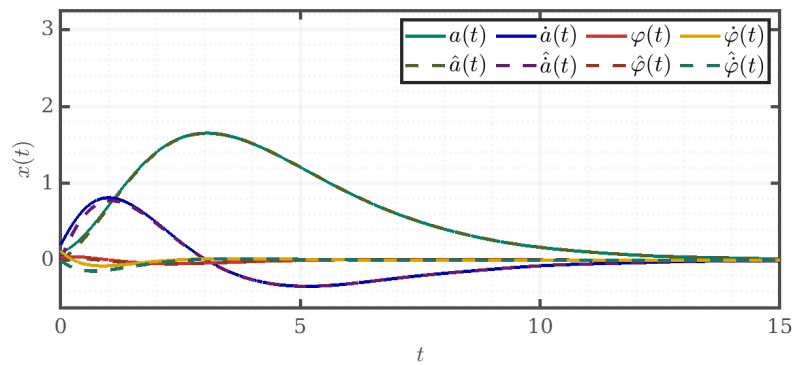


Рис. 64: Сравнение состояния и оценки, полный наблюдатель, медленный спектр

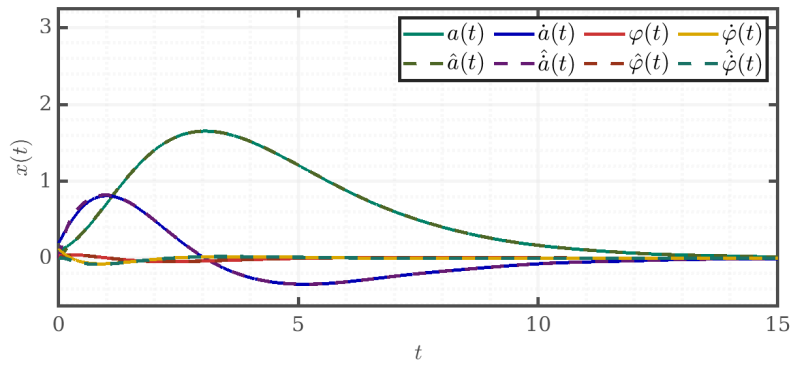


Рис. 65: Сравнение состояния и оценки, полный наблюдатель, средний спектр

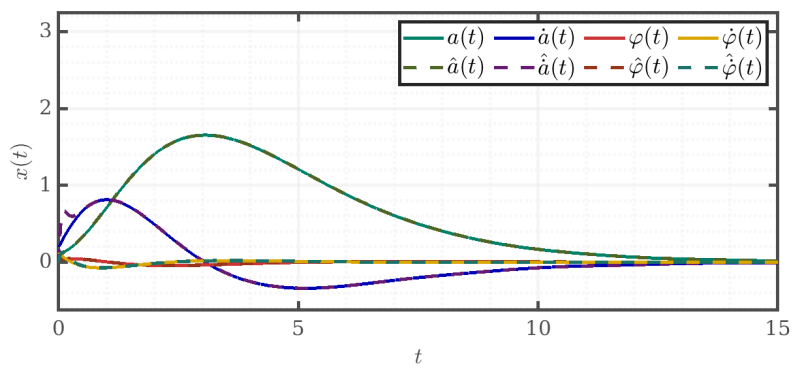


Рис. 66: Сравнение состояния и оценки, полный наблюдатель, быстрый спектр

Пониженный наблюдатель

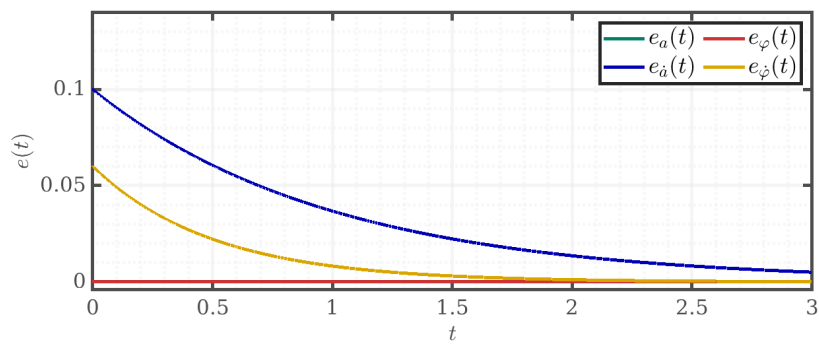


Рис. 67: Ошибки пониженного наблюдателя, медленный спектр

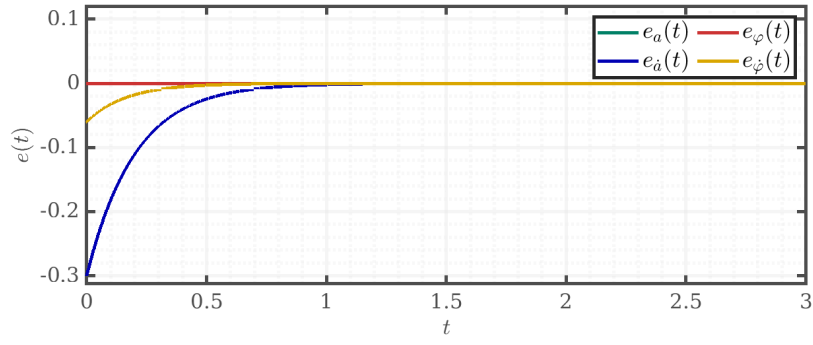


Рис. 68: Ошибки пониженного наблюдателя, средний спектр

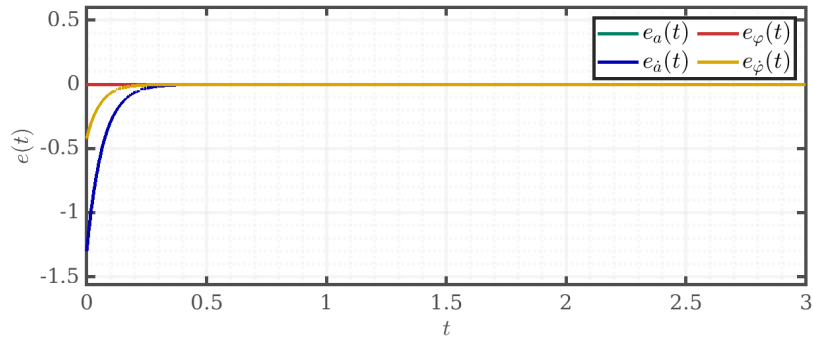


Рис. 69: Ошибки пониженного наблюдателя, быстрый спектр

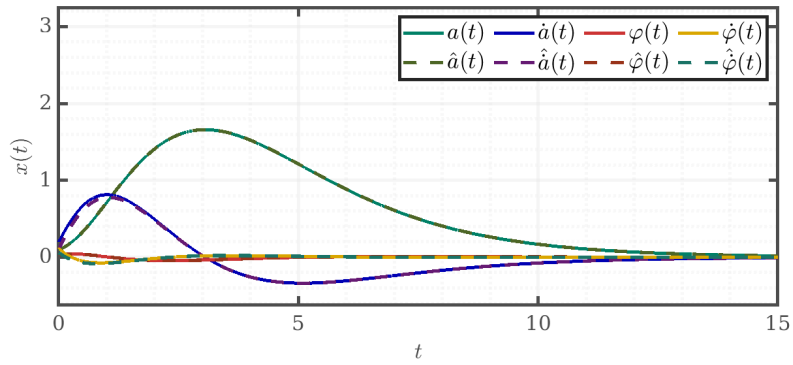


Рис. 70: Сравнение состояния и оценки, пониженный наблюдатель, медленный спектр

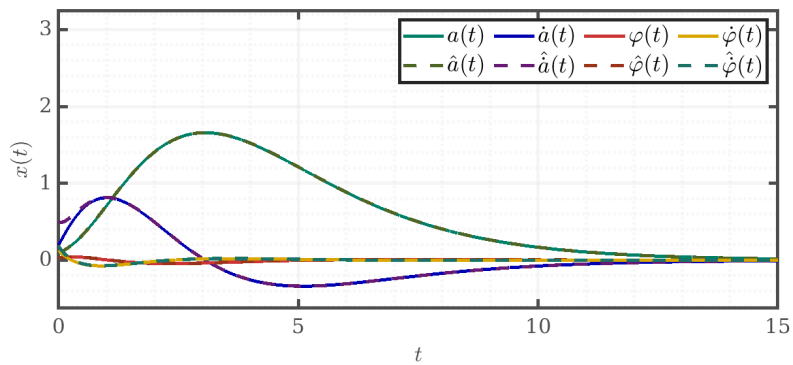


Рис. 71: Сравнение состояния и оценки, пониженный наблюдатель, средний спектр

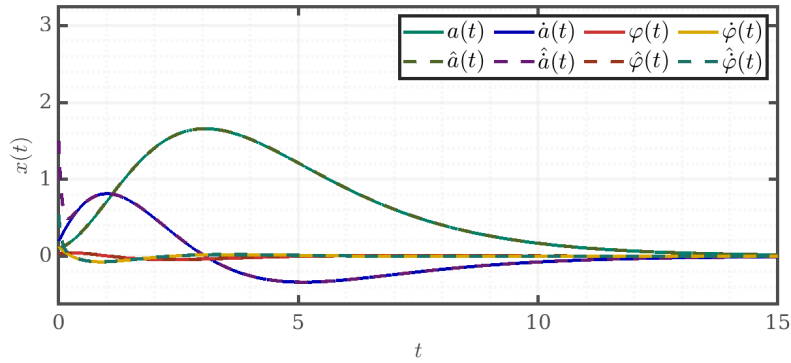


Рис. 72: Сравнение состояния и оценки, пониженный наблюдатель, быстрый спектр

Из представленных графиков видно, что с увеличением быстродействия наблюдателя ошибки сходятся быстрее. Медленный наблюдатель даёт затухание ошибок за время порядка 2–3 секунды, средний — за 0.5–1 секунду, быстрый — за 0.2–0.3 секунды. Однако быстрый наблюдатель сопровождается большими начальными выбросами ошибок, особенно по скорости тележки и угловой скорости маятника.

Пониженный наблюдатель демонстрирует более быстрое затухание ошибок по сравнению с полным при одинаковых спектрах, что объясняется меньшей размерностью. При этом ошибки по измеряемым переменным a и φ для пониженного наблюдателя всегда равны нулю, так как эти переменные берутся непосредственно из измерений. На графиках сравнения состояний видно, что оценки сходятся к реальным значениям, причём быстрый наблюдатель отслеживает состояние с наименьшей задержкой.

3.3 Синтез и исследование регулятора по выходу

Для синтеза регулятора по выходу используется наблюдатель полного порядка из п. 3.2. Закон управления имеет вид:

$$u = -K\hat{x},$$

где K — матрица коэффициентов регулятора, синтезированного в п. 3.1:

$$K = [-46.28 \quad -233.21 \quad -10984.45 \quad -3688.10],$$

а $\hat{x}$ — оценка состояния, получаемая от наблюдателя полного порядка с матрицей коэффициентов:

$$L = \begin{bmatrix} 9.2705 & -0.9852 \\ 21.3430 & -3.9247 \\ 0.9126 & 7.7295 \\ 3.1101 & 20.6081 \end{bmatrix}.$$

Структурная схема замкнутой системы с регулятором по выходу представлена на рисунке 73.

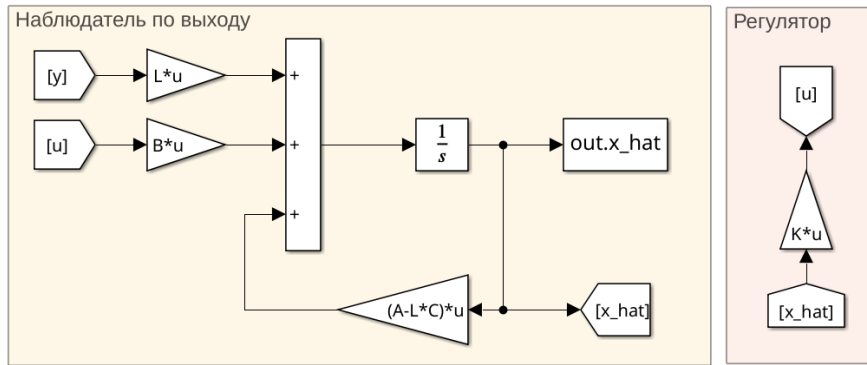


Рис. 73: Структурная схема системы с регулятором по выходу

Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, оценка состояния принята нулевой: $\hat{x}(0) = [0, 0, 0, 0]^T$.

Результаты моделирования представлены на рисунках 75 и 74.

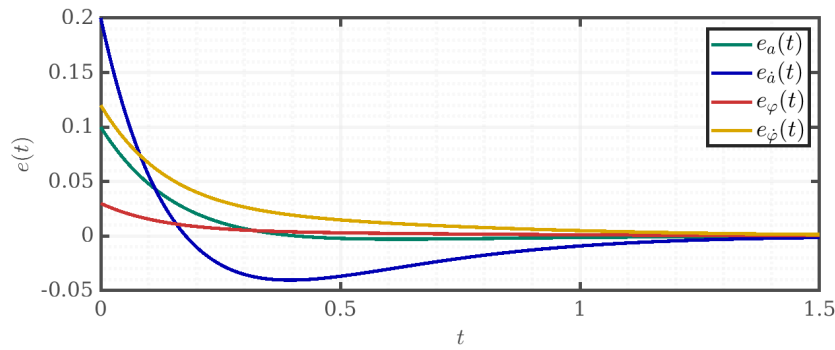


Рис. 74: Ошибки наблюдения при использовании регулятора по выходу

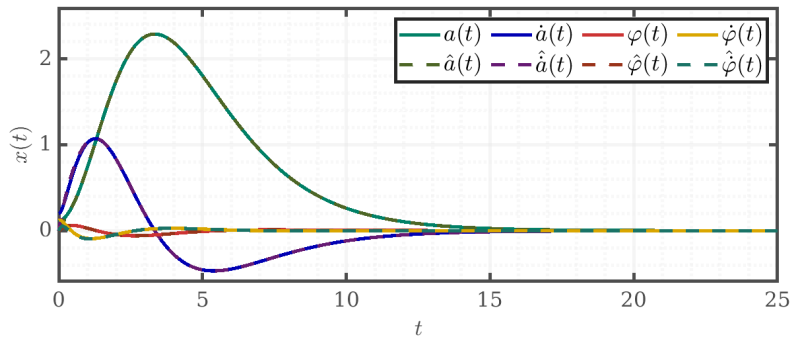


Рис. 75: Переходные процессы в системе с регулятором по выходу

Из представленных графиков видно, что регулятор по выходу успешно стабилизирует нелинейную систему. Переходные процессы практически совпадают с полученными при использовании регулятора по состоянию (п. 3.1), что подтверждает работоспособность синтезированного наблюдателя.

3.3.1 Исследование взаимного влияния желаемых спектров

Для исследования влияния выбора спектров регулятора и наблюдателя рассмотрены четыре комбинации: равные по силе, сильный регулятор с медленным наблюдателем, слабый регу-

лятор с быстрым наблюдателем и медленные равные спектры.

Набор	Тип	$\sigma(K)$	$\sigma(L)$
1	равные	$\{-2, -3, -1 \pm 0.5i\}$	$\{-1, -2, -3 \pm i\}$
2	рег. $>$ набл.	$\{-8, -10, -4 \pm 3i\}$	$\{-2, -1, -1 \pm 0.5i\}$
3	рег. $<$ набл.	$\{-1, -0.5, -0.5 \pm 0.2i\}$	$\{-5, -6, -12 \pm 2i\}$
4	равные (медленные)	$\{-0.1, -0.5, -0.5 \pm 0.1i\}$	$\{-0.5, -1, -0.1 \pm i\}$

Матрицы коэффициентов:

Набор	K	L
1	$[-794 \quad -1932 \quad -25915 \quad -10295]$	$\begin{bmatrix} 4.6190 & -1.7589 \\ 5.1109 & -3.9526 \\ 0.1815 & 4.3810 \\ -0.6018 & 10.8407 \end{bmatrix}$
2	$[-211730 \quad -115390 \quad -596890 \quad -207690]$	$\begin{bmatrix} 2.0583 & 0.2355 \\ 1.2936 & -0.2013 \\ 0.2332 & 2.9417 \\ 0.1741 & 8.4629 \end{bmatrix}$
3	$[-15.4 \quad -99.0 \quad -9159.6 \quad -2751.3]$	$\begin{bmatrix} 16.9857 & -0.9459 \\ 64.1842 & -7.5100 \\ 6.4850 & 18.0143 \\ 31.3191 & 72.2025 \end{bmatrix}$
4	$[-1.4 \quad -21.8 \quad -7704.6 \quad -1695.8]$	$\begin{bmatrix} 1.0160 & -1.2995 \\ 0.0763 & -1.1278 \\ 0.5786 & 0.6840 \\ 0.6446 & 6.7935 \end{bmatrix}$

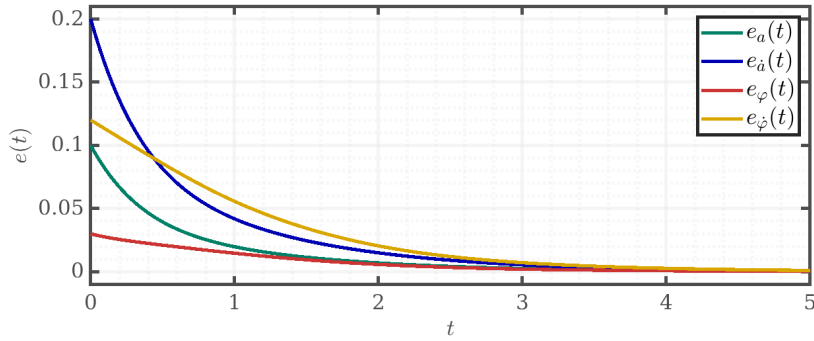


Рис. 76: Ошибки наблюдения, набор 1 (равные спектры)

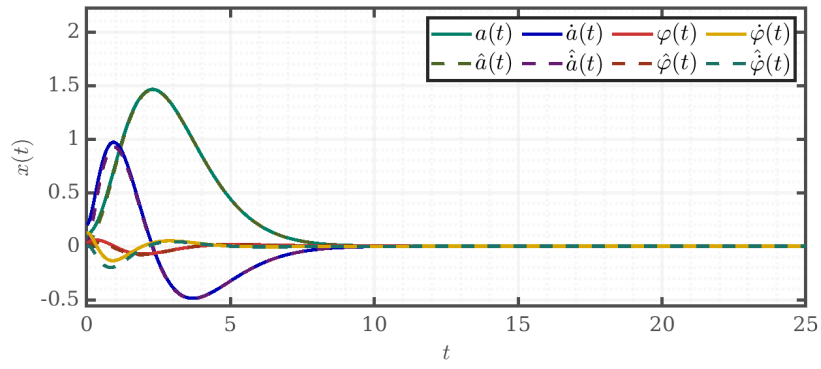


Рис. 77: Сравнение состояний, набор 1

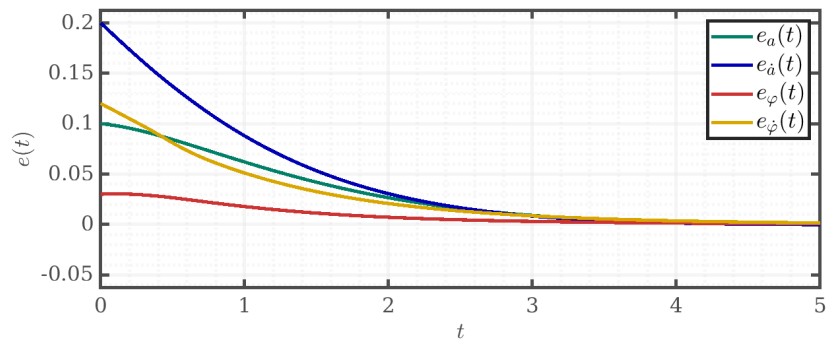


Рис. 78: Ошибки наблюдения, набор 2 (сильный регулятор + медленный наблюдатель)

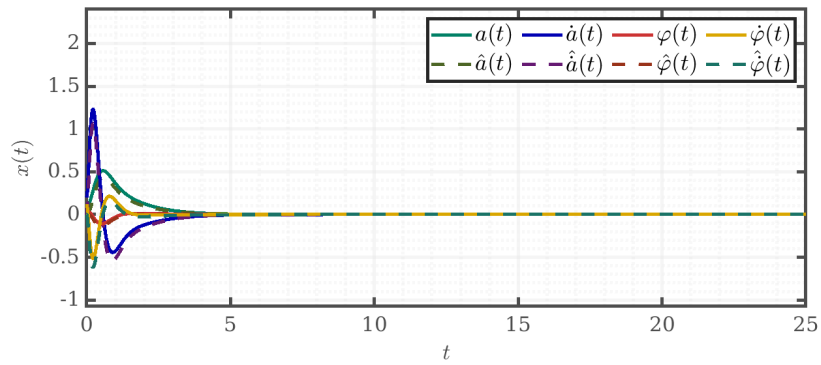


Рис. 79: Сравнение состояний, набор 2

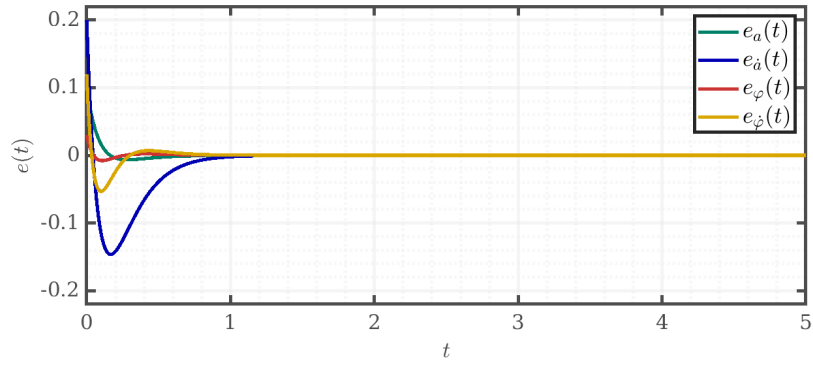


Рис. 80: Ошибки наблюдения, набор 3 (слабый регулятор + быстрый наблюдатель)

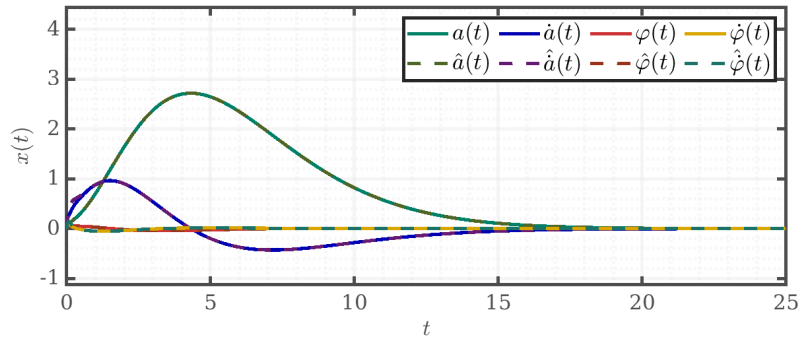


Рис. 81: Сравнение состояний, набор 3

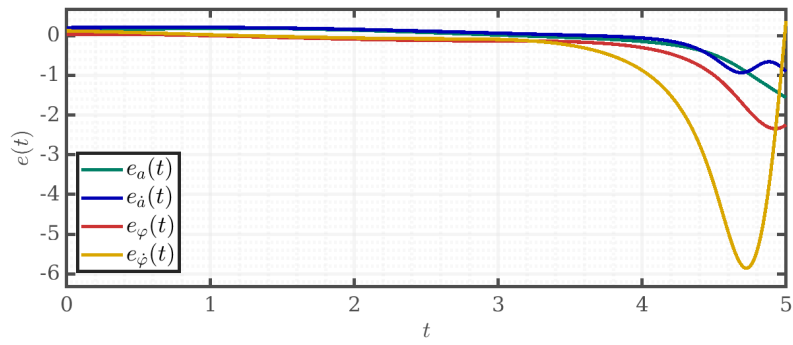


Рис. 82: Ошибки наблюдения, набор 4 (медленные равные спектры)

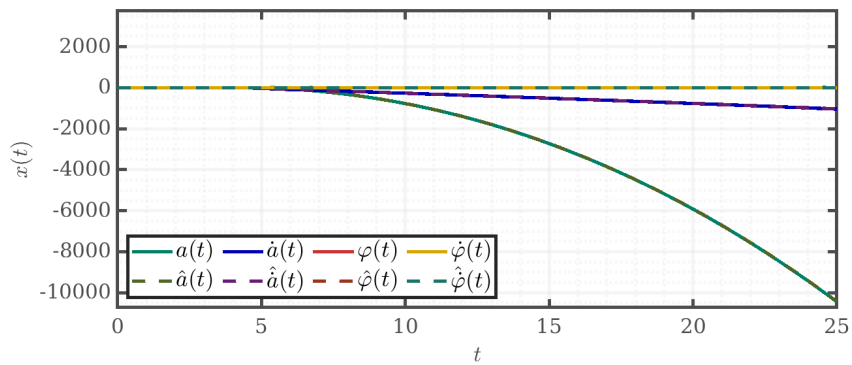


Рис. 83: Сравнение состояний, набор 4

Набор 1 (равные спектры) обеспечивает устойчивую сходимость ошибки наблюдения за 2 секунды с апериодическим характером. Набор 2 (сильный регулятор + медленный наблюдатель) также сходится, но даёт большее перерегулирование на начальном этапе. Набор 3 (слабый регулятор + быстрый наблюдатель) показывает наилучшую сходимость оценки (менее 1 секунды), однако слабый регулятор не справляется с управлением. Набор 4 (медленные равные спектры) оказался неуспешным: система не стабилизируется, ошибка расходится. Таким образом, наилучшим является набор 1, обеспечивающий компромисс между быстродействием наблюдателя и качеством стабилизации.

4 Стабилизация маятника: регуляторы с заданной степенью устойчивости

4.1 Синтез и исследование регулятора по состоянию

4.1.1 Синтез регулятора без минимизации

Для синтеза регулятора, обеспечивающего заданную экспоненциальную устойчивость, воспользуемся методом линейных матричных неравенств (LMI).

Условие существования регулятора имеет вид:

$$PA^T + AP + 2\alpha P + Y^T B^T + BY \preceq 0, \quad P \succ 0, \quad K = -YP^{-1},$$

где α — желаемая степень устойчивости.

Зададим $\alpha = 2$. Решая LMI в среде CVX, получаем матрицу коэффициентов регулятора:

$$K = \begin{bmatrix} -23830 & -23600 & -121350 & -48400 \end{bmatrix}.$$

Проверка собственных чисел замкнутой системы:

$$\sigma(A - BK) = \{-3.0954 \pm 5.3934i, -2.5394, -2.2926\}.$$

Все собственные числа имеют действительную часть меньше $-\alpha = -2$, что подтверждает выполнение заданной степени устойчивости.

Для проверки работоспособности регулятора в нелинейной системе рассмотрим три набора начальных условий:

- 1) $x(0) = [0, 0, 0.05, 0]^T$,
- 2) $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$,
- 3) $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$.

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для каждого набора начальных условий представлены на рисунках 84–86.

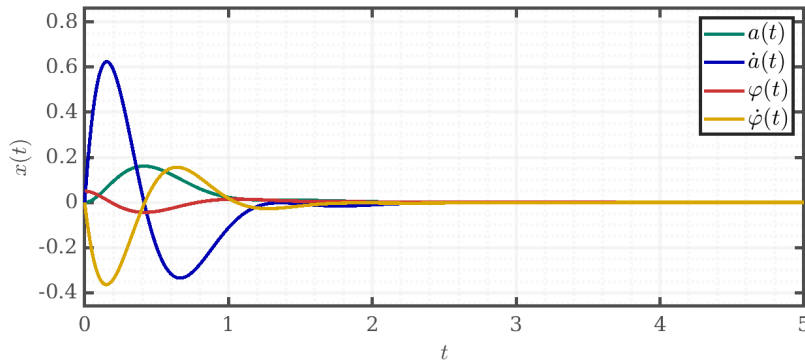


Рис. 84: $x(0) = [0, 0, 0.05, 0]^T$

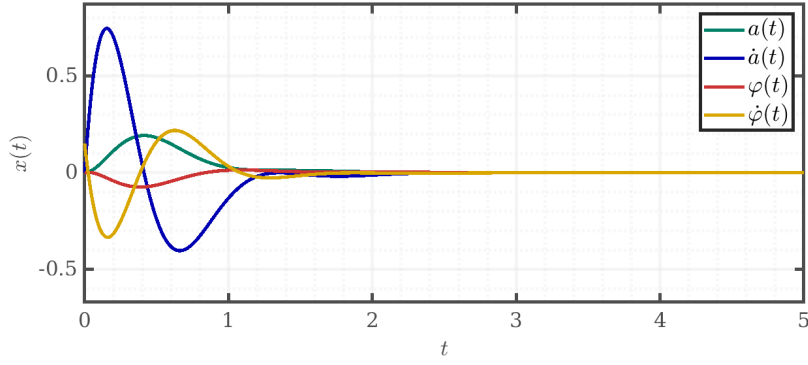


Рис. 85: $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$

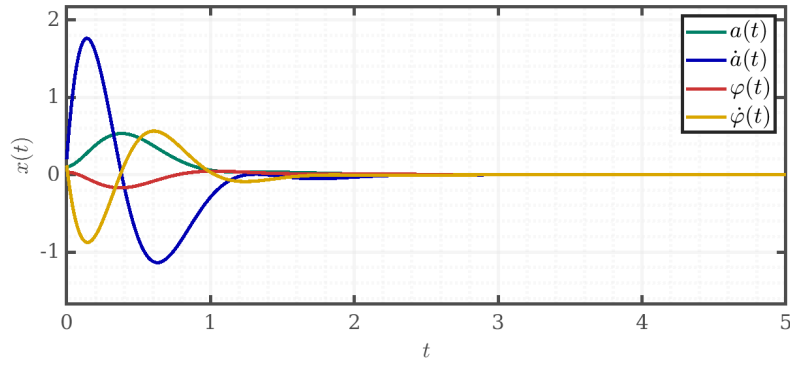


Рис. 86: $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$

Из представленных графиков видно, что синтезированный регулятор успешно стабилизирует нелинейную систему во всех трёх рассмотренных случаях. Переходные процессы носят колебательный характер с быстрым затуханием, все переменные состояния сходятся к нулю. Заданная степень устойчивости $\alpha = 2$ обеспечивает приемлемое качество управления.

4.1.2 Синтез регулятора с минимизацией

Для обеспечения близости собственных чисел замкнутой системы к заданной степени устойчивости и минимизации управляющего сигнала решим LMI с минимизацией нормы матрицы Y :

$$\begin{aligned} & \underset{P, Y}{\text{minimize}} && \|Y\| \\ & \text{subject to} && PA^T + AP + 2\alpha P + Y^T B^T + BY \preceq 0, \\ & && P \succ 0. \end{aligned}$$

При $\alpha = 2$ получен регулятор с коэффициентами:

$$K = \begin{bmatrix} -20390 & -20360 & -102060 & -40730 \end{bmatrix}.$$

Собственные числа замкнутой системы:

$$\sigma(A - BK) = \{-1.9862 \pm 5.8268i, -2.5508, -1.9922\}.$$

Однако видно, что максимальная действительная часть составляет -1.9862 , что больше $-\alpha = -2$. Таким образом, заданная степень устойчивости $\alpha = 2$ не достигается, так как некоторые полюса находятся правее границы -2 .

Для выполнения условия экспоненциальной устойчивости необходимо скорректировать параметры синтеза. Увеличим параметр $\alpha = 3$, что позволит добиться выполнения требуемой степени устойчивости.

При повторном синтезе, получен регулятор:

$$K = \begin{bmatrix} -73580 & -51650 & -243820 & -93340 \end{bmatrix}.$$

Собственные числа замкнутой системы:

$$\sigma(A - BK) = \{-3.0000 \pm 7.9128i, -3.0000 \pm 0.8401i\}.$$

Все собственные числа имеют действительную часть, равную -3.0000 , что полностью соответствует заданной степени устойчивости $\alpha = 3$. Таким образом, регулятор обеспечивает требуемую экспоненциальную устойчивость с минимально возможным управлением.

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$ представлены на рисунке 87.

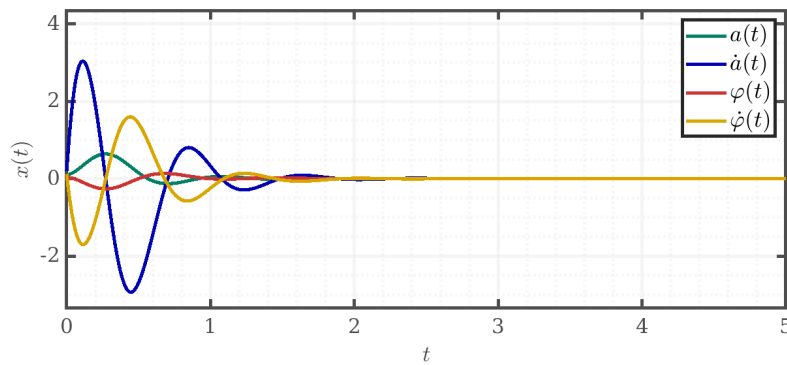


Рис. 87: Состояния нелинейной системы с минимизированным регулятором, $\alpha = 3$

Из графика видно, что синтезированный регулятор успешно стабилизирует нелинейную систему. Переходные процессы носят колебательный характер с быстрым затуханием, все переменные состояния сходятся к нулю.

4.1.3 Исследование влияния начальных условий

Для исследования влияния начальных условий на работоспособность синтезированного регулятора с заданной степенью устойчивости рассмотрены шесть наборов начальных условий: три успешных, когда регулятор справляется с задачей стабилизации, и три неуспешных, когда система теряет устойчивость. Синтез регулятора выполнен с минимизацией управления при $\alpha = 3$.

Набор	$x(0)$	Результат
1	$[0, 0, 0.1, 0]^T$	успешный
2	$[0, 0, 0, 0.15]^T$	успешный
3	$[0.1, 0.1, 0.1, 0.1]^T$	успешный
4	$[0, 0, 1.2, 0]^T$	неуспешный
5	$[0.5, 0, 1.0, 0]^T$	неуспешный
6	$[0, 0, 1, 2]^T$	неуспешный

Наборы 1–3 демонстрируют успешную стабилизацию системы при различных типах начальных отклонений: только отклонение маятника (набор 1), только угловая скорость (набор

2) и полностью ненулевые начальные условия (набор 3). Наборы 4–6 показывают случаи, когда регулятор не справляется с задачей: при слишком большом начальном угле (набор 4), при комбинации большого смещения тележки и большого угла (набор 5), а также при совместном действии большой угловой скорости и большого угла (набор 6).

Результаты моделирования замкнутой нелинейной системы для каждого набора начальных условий представлены на рисунках 88–93.

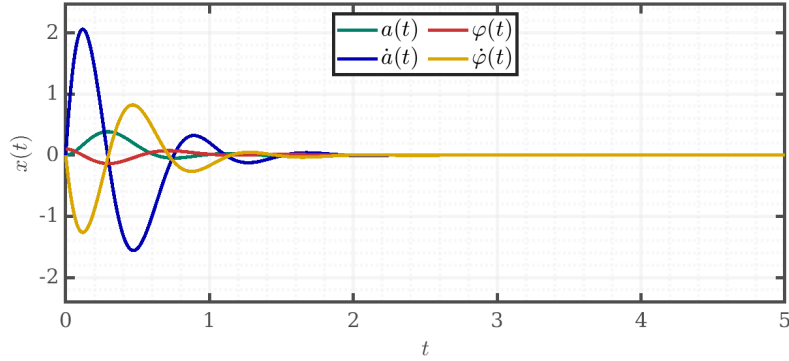


Рис. 88: $x(0) = [0, 0, 0.1, 0]^T$ — успешный

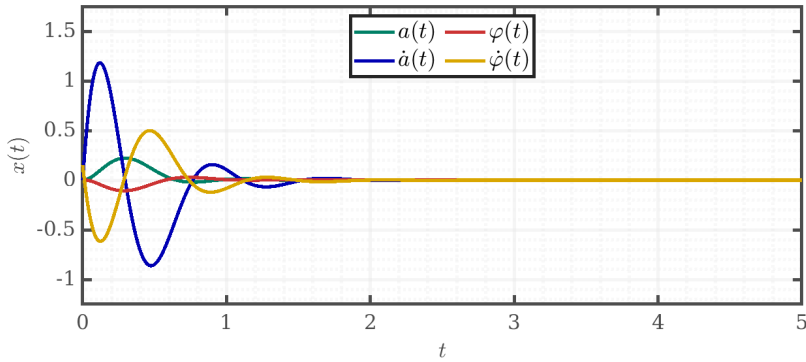


Рис. 89: $x(0) = [0, 0, 0, 0.15]^T$ — успешный

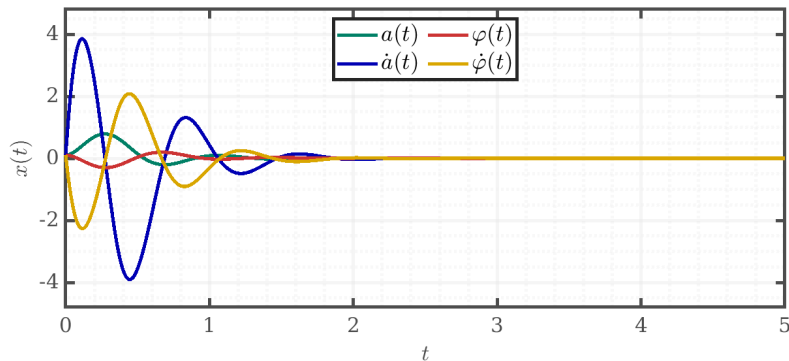


Рис. 90: $x(0) = [0.1, 0.1, 0.1, 0.1]^T$ — успешный

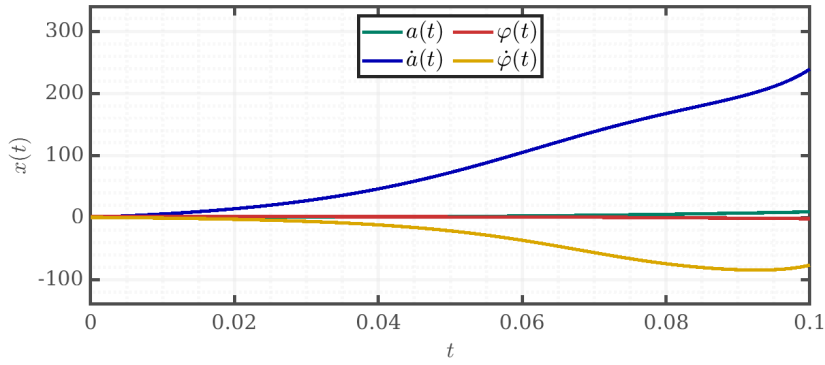


Рис. 91: $x(0) = [0, 0, 1.2, 0]^T$ — неуспешный

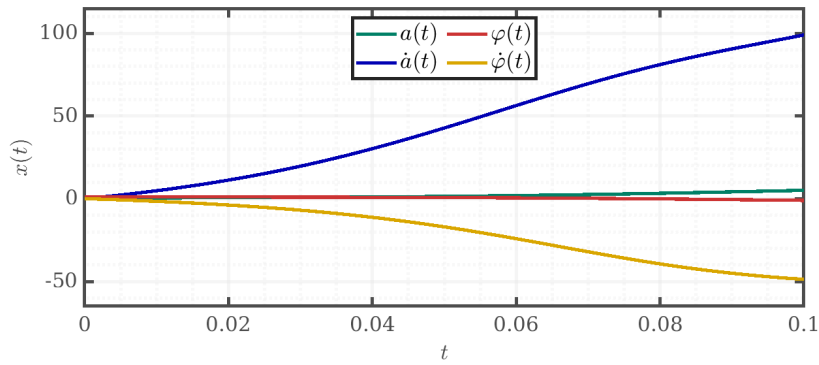


Рис. 92: $x(0) = [0.5, 0, 1.0, 0]^T$ — неуспешный

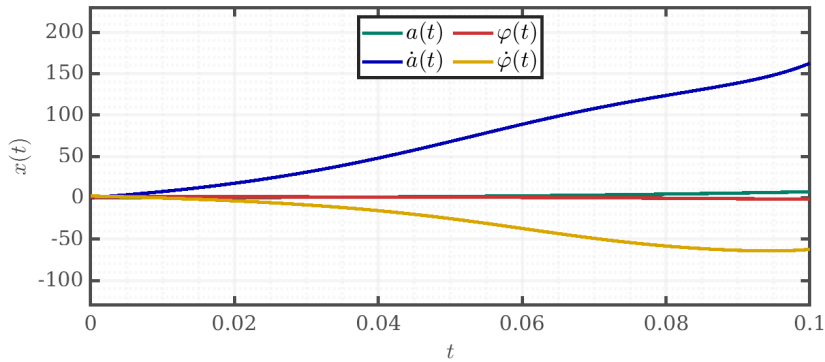


Рис. 93: $x(0) = [0, 0, 1, 2]^T$ — неуспешный

Из представленных графиков видно, что регулятор успешно стабилизирует систему при наборах 1–3, обеспечивая сходимость всех переменных к нулю за время порядка 2 секунд. В наборах 4–6 система теряет устойчивость.

4.1.4 Исследование влияния заданной степени устойчивости

Для исследования влияния выбора желаемой степени устойчивости на работоспособность регулятора рассмотрены три значения: $\alpha = 1$, $\alpha = 2.5$ и $\alpha = 6$. Синтез регулятора выполнен без минимизации управления. Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$.

Результаты синтеза для каждого значения α представлены в таблице:

α	K	$\sigma(A - BK)$
1	$[-5272 \quad -7794 \quad -50597 \quad -20167]$	$\{-1.9698 \pm 3.5623i, -2.5495, -1.1788\}$
2.5	$[-50940 \quad -44550 \quad -213330 \quad -85060]$	$\{-4.6114 \pm 6.5186i, -2.9526, -2.5560\}$
6	$[-1549800 \quad -505000 \quad -3029000 \quad -821600]$	$\{-8.4278 \pm 15.4698i, -6.4044 \pm 2.4807i\}$

При $\alpha = 1$ все собственные числа имеют действительную часть меньше -1 , что подтверждает выполнение заданной степени устойчивости. Переходные процессы протекают медленно, время затухания составляет около 3–4 секунд.

При $\alpha = 2.5$ полюса смещаются дальше влево, что приводит к ускорению переходных процессов. Время затухания сокращается до 1–2 секунд.

При $\alpha = 6$ коэффициенты регулятора значительно возрастают (порядка 10^6), что приводит к численной неустойчивости при моделировании нелинейной системы. Для данного случая время моделирования сокращено до 0.12 с.

Результаты моделирования для каждого значения α представлены на рисунках 94–96.

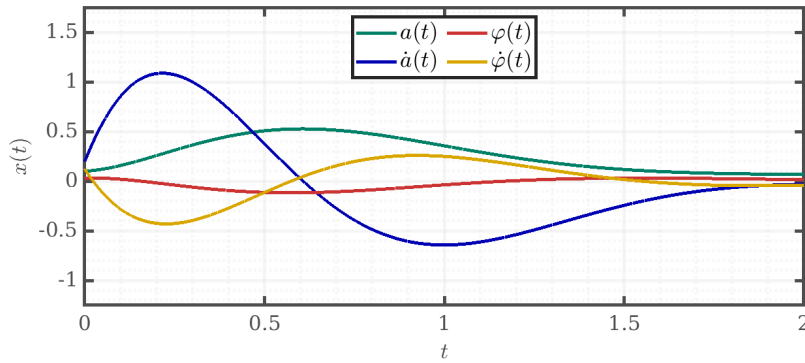


Рис. 94: $\alpha = 1$

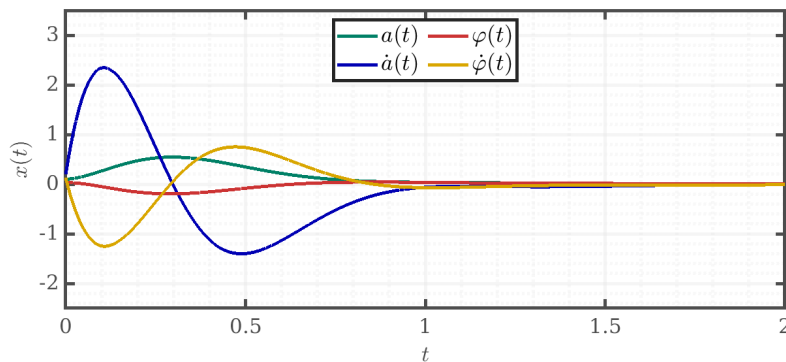


Рис. 95: $\alpha = 2.5$

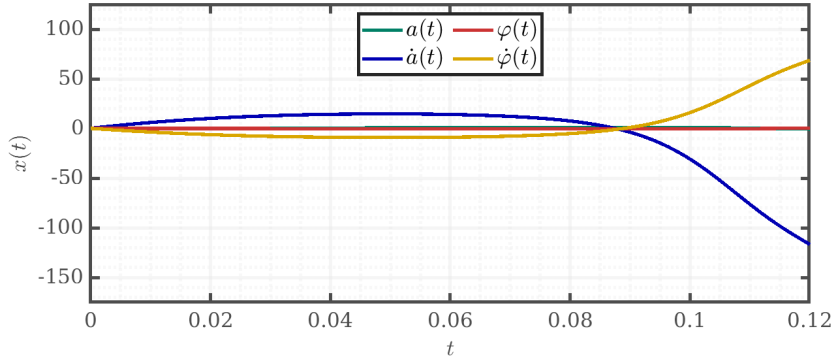


Рис. 96: $\alpha = 6$

Из представленных графиков видно, что увеличение α приводит к сокращению времени переходного процесса, но требует больших управляющих воздействий. При $\alpha = 6$ величина управляющего сигнала становится слишком большой, что вызывает численную неустойчивость при моделировании нелинейной системы. Таким образом, выбор степени устойчивости должен обеспечивать разумный компромисс между быстродействием и величиной управляющего сигнала. Оптимальной в рассмотренном диапазоне является степень устойчивости $\alpha = 2.5$, обеспечивающая приемлемое качество управления при умеренных коэффициентах усиления.

4.2 Синтез и исследование наблюдателя

Для синтеза наблюдателя, обеспечивающего заданную степень сходимости ошибки наблюдения, использован подход на основе линейных матричных неравенств (LMI). Для системы вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases}$$

наблюдатель полного порядка имеет структуру:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}).$$

Ошибка наблюдения $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ удовлетворяет уравнению:

$$\dot{e} = (A - LC)e.$$

Для обеспечения степени сходимости β (условие $\|e(t)\| \leq Ce^{-\beta t}\|e(0)\|$) необходимо, чтобы все собственные числа матрицы $A - LC$ имели действительную часть меньше $-\beta$.

Соответствующее LMI имеет вид:

$$A^T P + PA + 2\beta P - C^T Y^T - YC \preceq 0, \quad P \succ 0,$$

где $Y = L^T P$. Матрица наблюдателя восстанавливается как:

$$L = P^{-1} Y^T.$$

Задана желаемая степень сходимости $\beta = 2$. Решение LMI дало матрицу наблюдателя:

$$L = \begin{bmatrix} 11.3127 & -0.4097 \\ 39.1565 & -1.7601 \\ 0.4097 & 11.3127 \\ 1.3818 & 45.6631 \end{bmatrix}.$$

Спектр матрицы $A - LC$:

$$\sigma(A - LC) = \{-5.8302 \pm 2.8946i, -5.4824 \pm 2.4849i\}.$$

Все собственные числа имеют действительную часть меньше -2 , следовательно, заданная степень сходимости $\beta = 2$ обеспечена.

Для демонстрации работы наблюдателя на замкнутую систему подано гармоническое воздействие $g(t) = 0.5 \sin(2t)$ небольшой амплитуды, чтобы система не затухала и была видна работа наблюдателя.

Результаты моделирования представлены на рисунках 97 и 98.

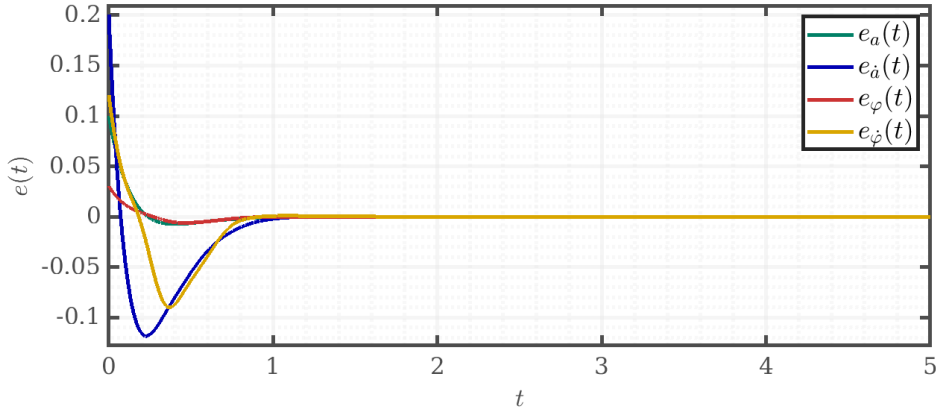


Рис. 97: Ошибки наблюдения $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

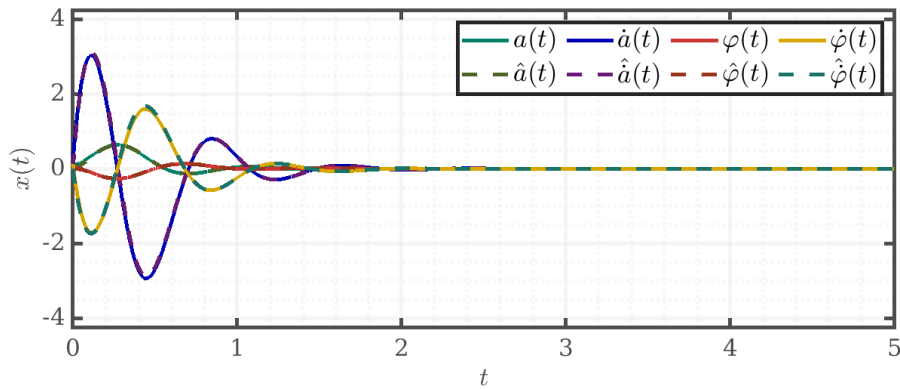


Рис. 98: Сравнение реального состояния $x(t)$ и его оценки $\hat{x}(t)$

Графики ошибок наблюдения демонстрируют экспоненциальное затухание переходной составляющей с темпом не хуже заданного. Оценки состояния сходятся к истинным значениям, что подтверждает работоспособность синтезированного наблюдателя. Небольшие колебания на графиках обусловлены внешним гармоническим воздействием, поданным на вход системы для наглядности работы наблюдателя.

4.2.1 Синтез и исследование наблюдателя

Для синтеза наблюдателя, обеспечивающего заданную степень сходимости ошибки наблюдения, воспользуемся методом линейных матричных неравенств (LMI).

Условие существования наблюдателя имеет вид:

$$A^T P + P A + 2\beta P - C^T Y^T - Y C \preceq 0, \quad P \succ 0, \quad L = P^{-1} Y,$$

где β — желаемая степень сходимости наблюдателя.

Рассмотрены три значения степени сходимости: $\beta = 0.5$, $\beta = 1$ и $\beta = 3$. Решая LMI в среде CVX, получены следующие матрицы коэффициентов наблюдателей:

β	L	$\sigma(A - LC)$
0.5	2.1560	$\{-1.1051 \pm 1.4139i, -1.0509 \pm 1.1418i\}$
	-0.2721	
	2.7758	
	-0.6025	
1	0.2721	$\{-2.5833 \pm 1.9660i, -2.3948 \pm 1.5646i\}$
	2.1560	
	0.2241	
	9.2824	
3	4.9781	$\{-7.9758 \pm 4.1649i, -7.7619 \pm 3.8757i\}$
	-0.4014	
	9.2625	
	-1.0445	
	0.4014	
	4.9781	
	0.6662	
	15.7691	
	15.7377	
	-0.2892	
	78.0491	
	-1.7941	
	0.2892	
	15.7377	
	1.4157	
	84.5557	

Во всех случаях все собственные числа имеют действительную часть меньше $-\beta$, что подтверждает выполнение заданной степени сходимости ошибки наблюдения.

Для проверки работоспособности наблюдателя используется регулятор с заданной степенью устойчивости из п. 4.1.2:

$$K = [-73580 \quad -51650 \quad -243820 \quad -93340].$$

Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, оценка состояния принята нулевой.

Результаты моделирования для каждого значения β представлены на рисунках 99–103 для ошибок наблюдения и 100–104 для сравнения состояний.

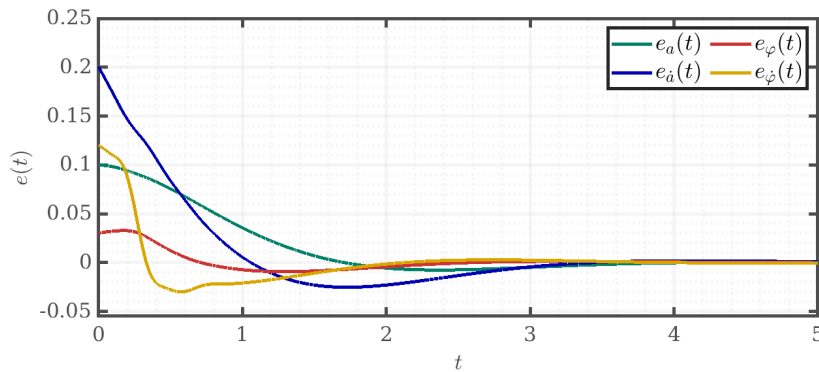


Рис. 99: Ошибки наблюдения, $\beta = 0.5$

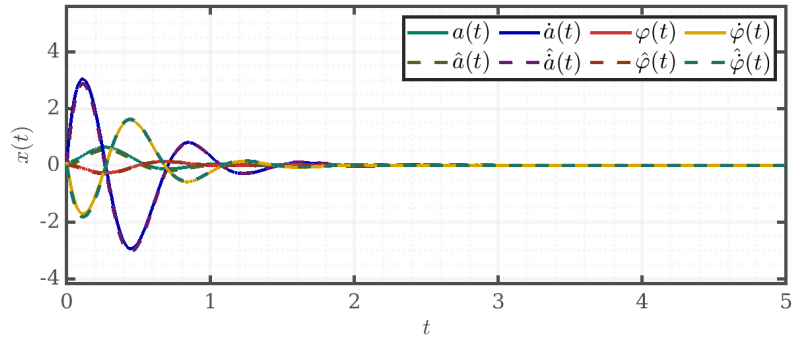


Рис. 100: Сравнение состояния и оценки, $\beta = 0.5$

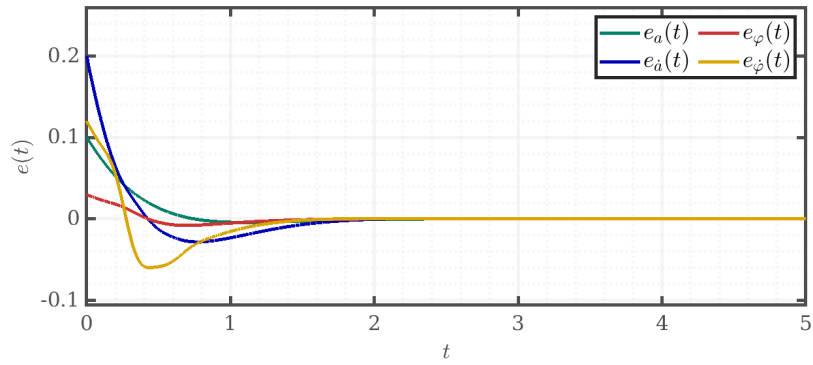


Рис. 101: Ошибки наблюдения, $\beta = 1$

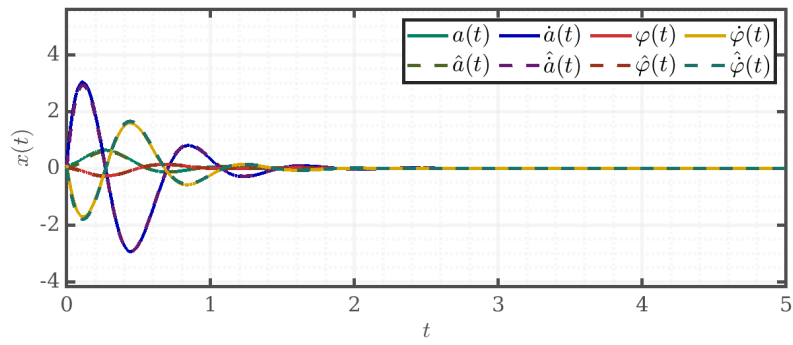


Рис. 102: Сравнение состояния и оценки, $\beta = 1$

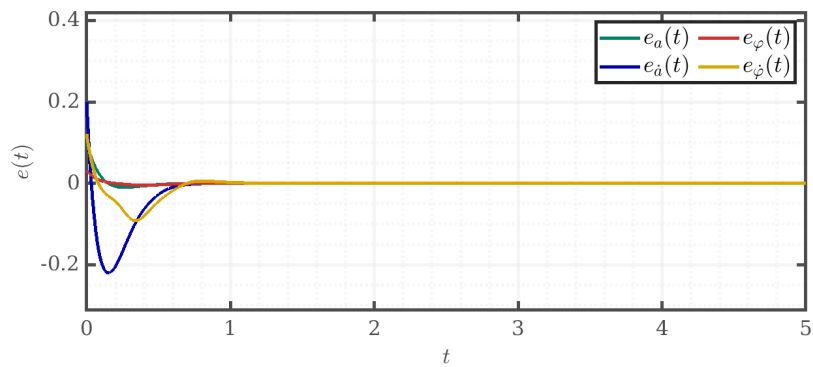


Рис. 103: Ошибки наблюдения, $\beta = 3$

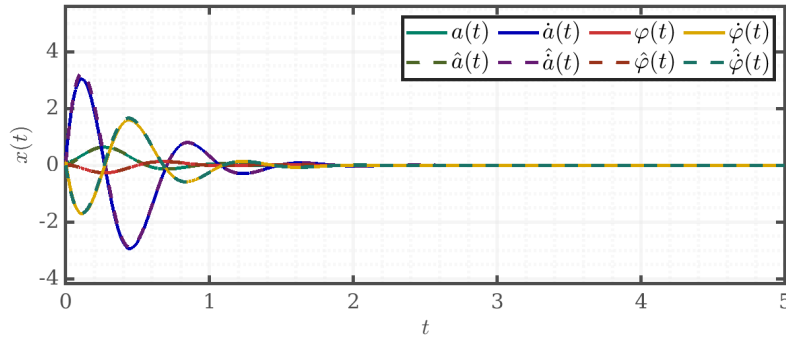


Рис. 104: Сравнение состояния и оценки, $\beta = 3$

Из представленных графиков видно, что с увеличением β ошибки наблюдения сходятся быстрее. При $\beta = 0.5$ время затухания ошибок составляет около 4 секунд, при $\beta = 1$ — около 2 секунд, при $\beta = 3$ — менее 1 секунды. Однако увеличение β приводит к росту коэффициентов наблюдателя L , что делает его более чувствительным к шумам измерений и начальным ошибкам. Наиболее рациональным является выбор $\beta = 1$.

4.3 Синтез и исследование регулятора по выходу

Для синтеза регулятора по выходу используется наблюдатель полного порядка, синтезированный в п. 4.2. Закон управления имеет вид:

$$u = -K\hat{x},$$

где K — матрица коэффициентов регулятора с заданной степенью устойчивости из п. 4.1.2:

$$K = \begin{bmatrix} -73580 & -51650 & -243820 & -93340 \end{bmatrix},$$

а L — матрица коэффициентов наблюдателя, обеспечивающего степень сходимости $\beta = 1$:

$$L = \begin{bmatrix} 11.3127 & -0.4097 \\ 39.1565 & -1.7601 \\ 0.4097 & 11.3127 \\ 1.3818 & 45.6631 \end{bmatrix}.$$

Моделирование проведено для начальных условий $x(0) = [0.1, 0.2, 0.03, 0.12]^T$, оценка состояния принята нулевой: $\hat{x}(0) = [0, 0, 0, 0]^T$.

Результаты моделирования представлены на рисунках 105 и 106.

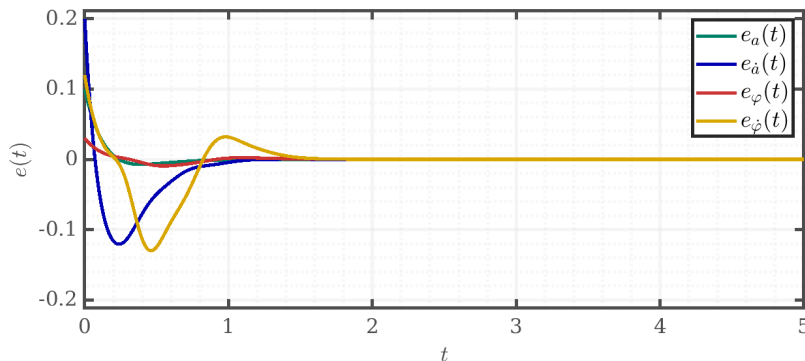


Рис. 105: Ошибки наблюдения при использовании регулятора по выходу

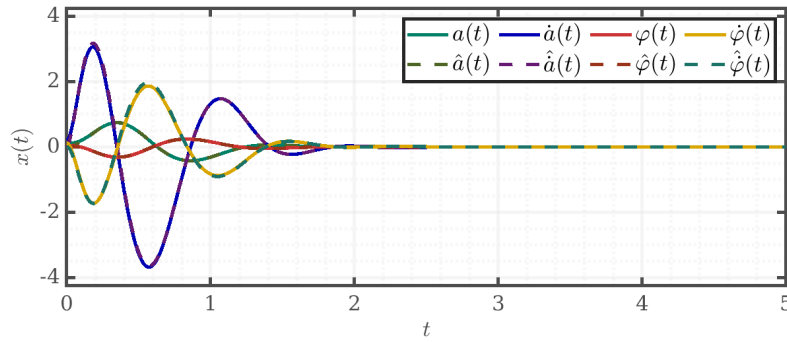


Рис. 106: Сравнение реального состояния и его оценки

Из представленных графиков видно, что регулятор по выходу успешно стабилизирует нелинейную систему.

4.3.1 Исследование взаимного влияния желаемых степеней

Для исследования взаимного влияния выбора степени устойчивости регулятора α и степени сходимости наблюдателя β на работоспособность системы рассмотрены четыре комбинации: равные по силе, сильный регулятор с медленным наблюдателем, слабый регулятор с быстрым наблюдателем и равные по силе (сверхсильные).

Набор	α	β	Тип
1	1	1	равные по силе
2	3	0.5	рег > набл
3	0.5	3	рег < набл
4	5	5	равные по силе (сверхсильные)

Соответствующие матрицы коэффициентов регулятора и наблюдателя:

Набор	K	L
1	$[-5272 \quad -7794 \quad -50597 \quad -20167]$	$\begin{bmatrix} 4.9781 & -0.4014 \\ 9.2625 & -1.0445 \\ 0.4014 & 4.9781 \\ 0.6662 & 15.7691 \end{bmatrix}$
2	$[-94280 \quad -65520 \quad -301840 \quad -116540]$	$\begin{bmatrix} 2.1560 & -0.2721 \\ 2.7758 & -0.6025 \\ 0.2721 & 2.1560 \\ 0.2241 & 9.2824 \end{bmatrix}$
3	$[-3340 \quad -7497 \quad -50390 \quad -20116]$	$\begin{bmatrix} 15.7377 & -0.2892 \\ 78.0491 & -1.7941 \\ 0.2892 & 15.7377 \\ 1.4157 & 84.5557 \end{bmatrix}$
4	$[-1235100 \quad -475100 \quad -2534600 \quad -773400]$	$\begin{bmatrix} 23.3808 & -0.1645 \\ 184.0273 & -1.6663 \\ 0.1645 & 23.3808 \\ 1.2880 & 190.5339 \end{bmatrix}$

Результаты моделирования для каждой комбинации представлены на рисунках 107–113 для ошибок наблюдения и 108–114 для сравнения состояний.

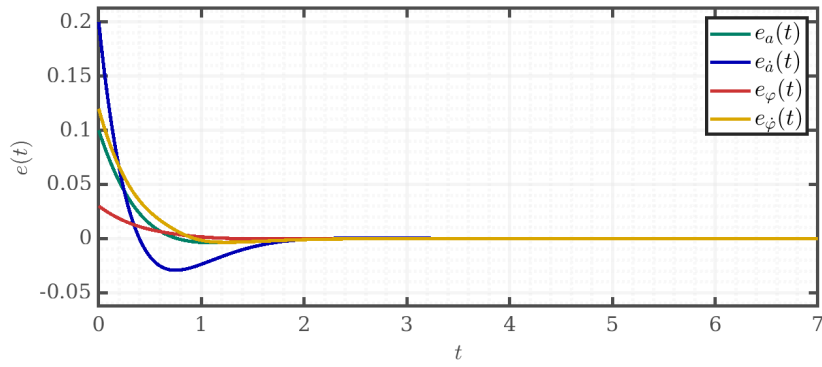


Рис. 107: Ошибки наблюдения, $\alpha = 1$, $\beta = 1$ — равные по силе

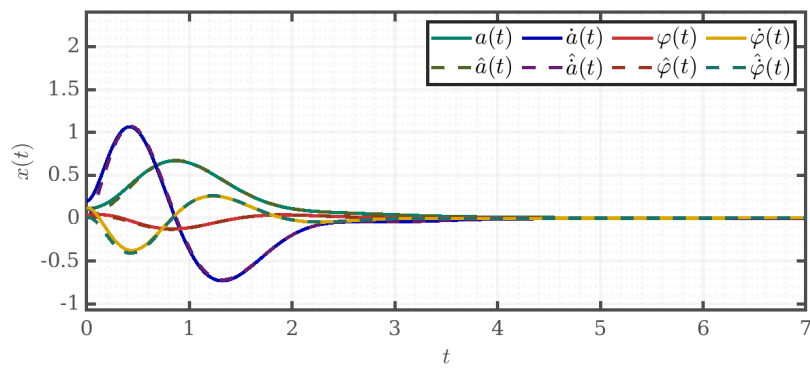


Рис. 108: Сравнение состояний, $\alpha = 1$, $\beta = 1$

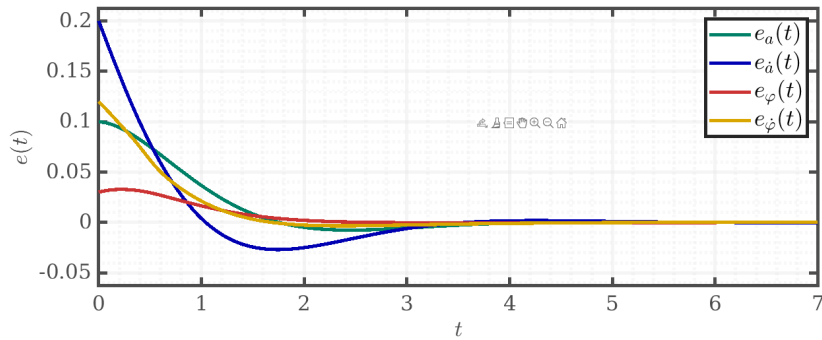


Рис. 109: Ошибки наблюдения, $\alpha = 3$, $\beta = 0.5$ — сильный регулятор + медленный наблюдатель

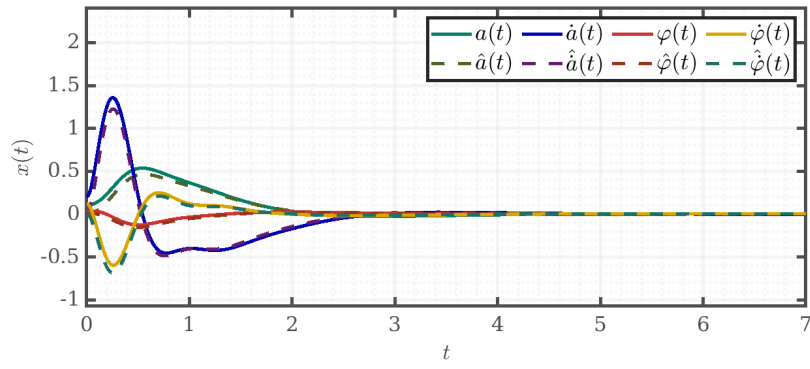


Рис. 110: Сравнение состояний, $\alpha = 3, \beta = 0.5$

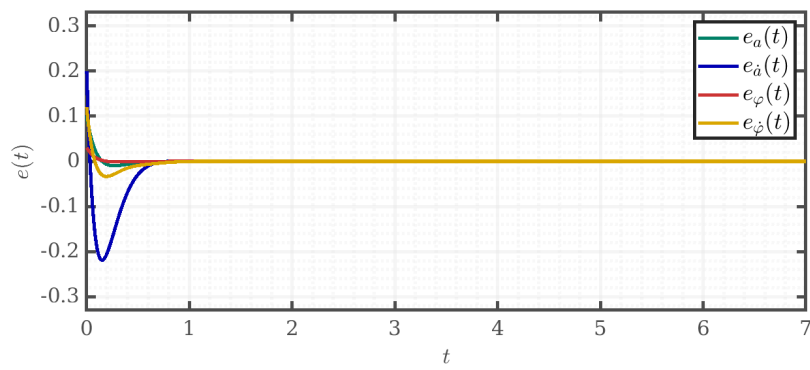


Рис. 111: Ошибки наблюдения, $\alpha = 0.5, \beta = 3$ — слабый регулятор + быстрый наблюдатель

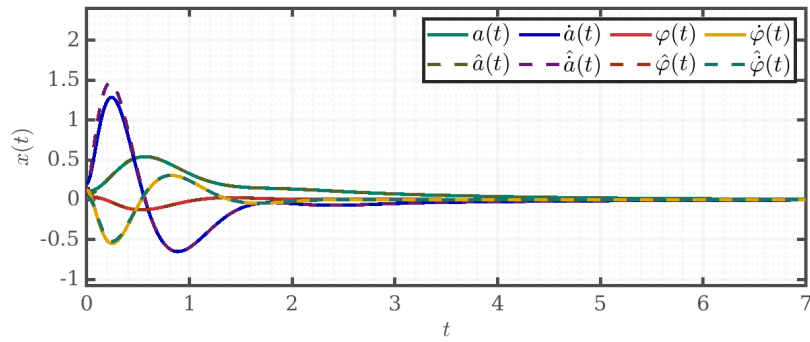


Рис. 112: Сравнение состояний, $\alpha = 0.5, \beta = 3$

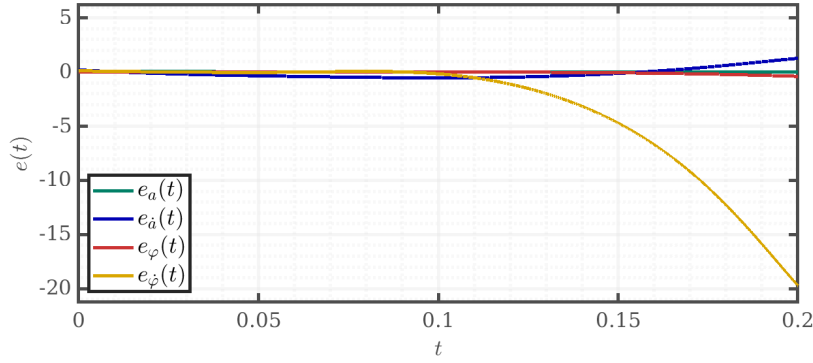


Рис. 113: Ошибки наблюдения, $\alpha = 5$, $\beta = 5$ — сверхсильные (неуспешный)

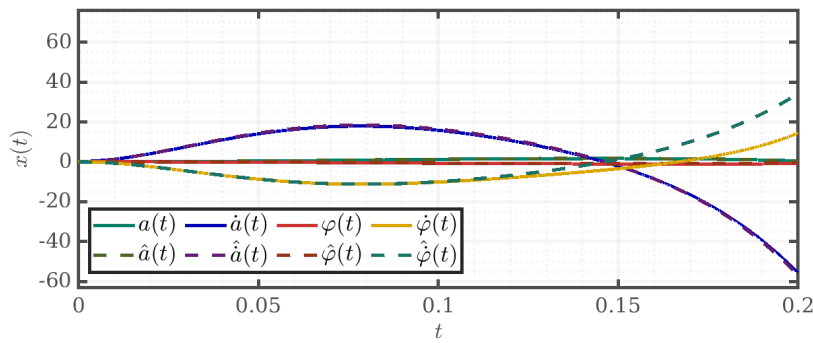


Рис. 114: Сравнение состояний, $\alpha = 5$, $\beta = 5$

Наилучшее качество управления достигается при согласованном выборе степеней устойчивости регулятора и сходимости наблюдателя ($\alpha = \beta = 1$). При сильном регуляторе и медленном наблюдателе (набор 2) наблюдаются колебания, при слабом регуляторе и быстром наблюдателе (набор 3) переходные процессы затягиваются, а при сверхсильных значениях ($\alpha = \beta = 5$) система теряет устойчивость.

5 Слежение и компенсация

5.1 Компенсация гармонических возмущений

Для проверки работоспособности компенсирующего регулятора зададим внешнее возмущение $f(t)$ в виде суммы трёх гармоник:

$$f(t) = \sum_{i=1}^3 A_i \sin(\omega_i t + \varphi_i).$$

Рассмотрены два случая: успешный, при котором компенсатор полностью подавляет возмущение, и неуспешный, при котором система теряет устойчивость.

5.1.1 Успешный случай

Параметры возмущения:

i	ω_i , рад/с	A_i	φ_i
1	1	0.01	0
2	3	0.02	$\pi/6$
3	6	0.015	$\pi/2$

Генератор возмущения имеет вид:

$$\dot{w}_f = G_f w_f, \quad f = Y_f w_f,$$

где

$$G_f = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y_f = [0.01 \quad 0 \quad 0.0173 \quad 0.01 \quad 0 \quad 0.015].$$

Решение уравнений Франкиса–Дэвисона:

$$X_f G_f = A X_f + B U_f + D Y_f, \quad C X_f = 0,$$

дало матрицу коэффициентов компенсирующего регулятора:

$$K_f = [28.75 \quad 42.81 \quad 60.69 \quad 32.36 \quad 81.44 \quad 27.58].$$

Закон управления:

$$u = -Kx + K_f w_f.$$

Результаты моделирования для линейной и нелинейной моделей представлены на рисунках 115 и 116.

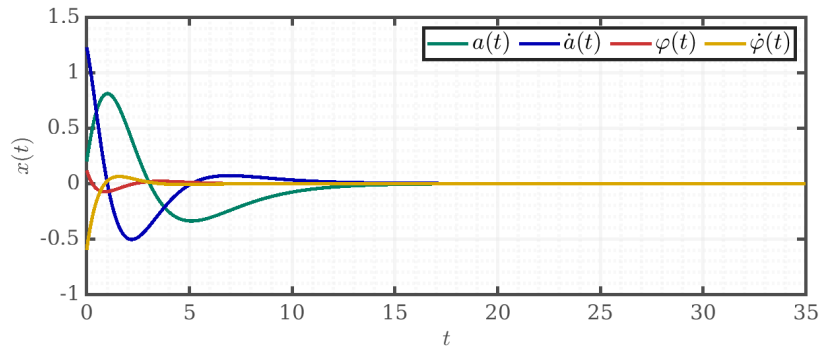


Рис. 115: Линейная модель, успешная компенсация

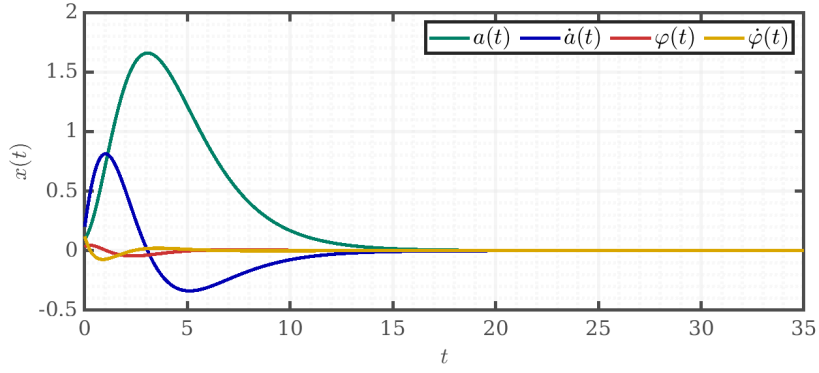


Рис. 116: Нелинейная модель, успешная компенсация

Видно, что при малых амплитудах возмущения как линейная, так и нелинейная модели демонстрируют сходимость угла $\varphi(t)$ к нулю. Компенсатор полностью подавляет внешнее воздействие.

5.1.2 Неуспешный случай

Увеличим амплитуды и частоты возмущения:

i	ω_i , рад/с	A_i	φ_i
1	5	3	$\pi/3$
2	10	4	$\pi/6$
3	15	5	$\pi/9$

Матрица коэффициентов компенсирующего регулятора:

$$K_f = \begin{bmatrix} 0.1604 & -0.0581 & 0.3150 & 0.1371 & 0.0145 & 0.2575 \end{bmatrix}.$$

Результаты моделирования представлены на рисунках 117 и 118.

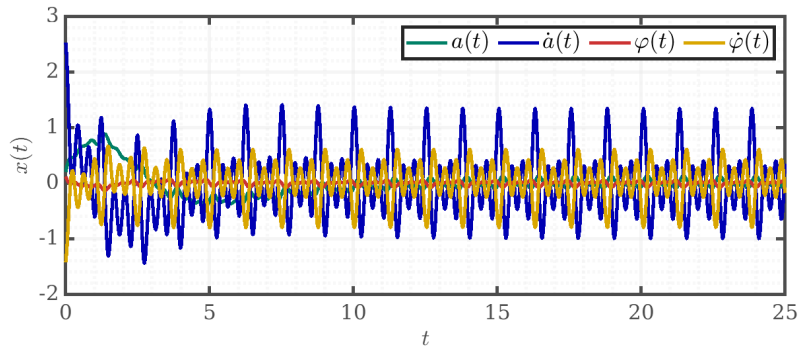


Рис. 117: Линейная модель, неуспешная компенсация

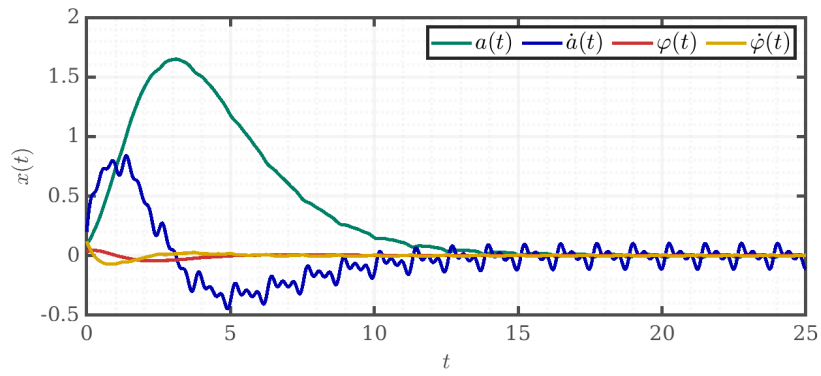


Рис. 118: Нелинейная модель, неуспешная компенсация

Компенсатор успешно работает только при малых амплитудах возмущения. Увеличение амплитуды или частоты приводит к насыщению управления и потере устойчивости.